Universidade Presbiteriana Mackenzie

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Mestrado Profissional em Administração do Desenvolvimento de Negócios

GENESIS360: Proposta de Solução Tecnológica para Capacitação em Processos Acadêmicos

Ana Paula Marques Jaquel da Silva

São Paulo

2025

Ana Paula Marques Jaquel da Silva

GENESIS360: Solução Tecnológica para Capacitação em Processos Acadêmicos

Trabalho de conclusão apresentado ao Programa de Mestrado Profissional em Administração do Desenvolvimento de Negócios do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito para a obtenção do título de Mestre em Administração.

Orientador*:* Prof. Dr. Gilberto Perez

São Paulo

2025

S586g Silva, Ana Paula Marques Jaquel da.
GENESIS360: proposta de solução tecnológica para capacitação em processos acadêmicos [recurso eletrônico]. / Ana Paula Marques Jaquel da Silva.
10 KB; il.

Dissertação (Mestrado Profissional em Administração do Desenvolvimento de Negócios) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2025.
Orientador: Prof. Dr. Gilberto Perez
Referências bibliográficas: p. 77-79.

1. Capacitação educacional. 2. Regulação acadêmica. 3. Ensino superior. 4. Inovação em educação. 5. Machine learning. I. Perez, Gilberto, *orientador*. II. Título.

Bibliotecária Responsável: Aline Amarante Pereira - CRB 8/9549

ANA PAULA MARQUES JAQUEL DA SILVA

GENESIS360: PROPOSTA DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA CAPACITAÇÃO EM PROCESSOS ACADÊMICOS

Trabalho de Conclusão apresentado ao Mestrado Profissional em Administração do Desenvolvimento de Negócios da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito à obtenção de título de Mestre em Administração do Desenvolvimento de Negócios.

Aprovada em 18 de dezembro de 2025.

BANCA EXAMINADORA

gov.br Documento assinado digitalmente
GILBERTO PEREZ
Data: 28/01/2026 19:42:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Gilberto Perez

Universidade Presbiteriana Mackenzie

gov.br Documento assinado digitalmente
ADILSON ADERITO DA SILVA
Data: 29/01/2026 15:40:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Adilson Aderito da Silva

Universidade Presbiteriana Mackenzie

gov.br Documento assinado digitalmente
VIOLETA SUN
Data: 28/01/2026 19:53:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Profa. Dra. Violeta Sun

Universidade de São Paulo - USP

CURRICULUM VITAE

Função / Atividade atual e empresa:

Consultora educacional na **ARMOR Consultoria Educacional**, com foco em regulação acadêmica, capacitação institucional e desenvolvimento de soluções digitais para Instituições de Ensino Superior (IES). Mestranda em Administração e Desenvolvimento de Negócios pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com ênfase em Gestão da Inovação.

Experiência profissional:

Mais de 20 anos de atuação na Educação Superior, com foco em Secretaria Acadêmica, Regulação, Projetos de Avaliação MEC e capacitação institucional. Liderança em projetos de implantação de sistemas acadêmicos, digitalização de acervo e formação continuada para equipes técnico-administrativas.

Principal área de atuação:

Regulação educacional, transformação digital em IES, gestão acadêmica e desenvolvimento de soluções estratégicas para compliance regulatório.

Formação (graduação e especialização):

- Mestrado em andamento: Administração do Desenvolvimento de Negócios – Universidade Presbiteriana Mackenzie
- Graduação em Administração com habilitação em Marketing – UNICID
- Especializações em Gestão Estratégica de Negócios, Psicologia Organizacional e Gestão Escolar – UNICID

RESUMO

Este trabalho aborda a importância da capacitação contínua em Instituições de Ensino Superior Privadas (IES), que operam em um cenário regulatório complexo e são vulneráveis à perda de conhecimento tácito. Identificou-se um vácuo de mercado, pois não há plataforma dedicada ao treinamento regulatório *online* que combine legislação educacional com aplicação prática de forma escalável. O objetivo da ARMOR Consultoria Educacional, através da GENESIS360 - uma inovação incremental aplicada em processos, é oferecer capacitação estruturada em conformidade regulatória e qualidade acadêmica para gestores e equipes operacionais. Adotando a metodologia Design Science Research (DSR), a GENESIS360 é uma plataforma Software as a Service (SaaS) multiplataforma que utiliza trilhas formativas adaptativas, curadoria normativa contínua, Inteligência Artificial (IA) e dashboards de *compliance* em tempo real. Os resultados esperados incluem a minimização de riscos, a projeção de 100% de conformidade plena em áreas treinadas e uma redução de 30% nos erros processuais, métricas suportadas pela validação empírica da demanda latente (99,2% de utilidade percebida).

Objetivo: O projeto da GENESIS360 tem como objetivo oferecer, no contexto técnico-acadêmico das Instituições de Ensino Superior (IES), capacitação para profissionais administrativos nas áreas de registro acadêmico, conformidade regulatória e garantia da qualidade, bem como para coordenadores de curso/área e gestores acadêmicos.

Aplicabilidade: A plataforma será um ambiente de aprendizagem digital, proporcionando acesso a conteúdos normativos, cursos interativos e atualizações regulatórias, alinhando-se às exigências do Ministério da Educação (MEC).

Inovação: A solução adotará um modelo de aprendizado gamificado e interativo, com Inteligência Artificial (IA) para personalização do ensino, *dashboards* de monitoramento e avaliação de desempenho.

Complexidade: A implementação requer integração com bases de dados regulatórias, desenvolvimento de IA educacional e adesão aos padrões de *e-learning.*

Impacto: A GENESIS360 contribuirá para a melhoria da gestão acadêmica nas IES, promovendo eficiência na conformidade regulatória e qualificação profissional.

Contribuição tecnológico-social: Facilitará a formação continuada e a disseminação do conhecimento acadêmico-administrativo em larga escala.

Método: O projeto adotará ***o Design Science Research*** focada na criação e avaliação de artefatos inovadores (sejam eles construtos, modelos, métodos ou instanciações) para solucionar problemas práticos e relevantes.

Aplicabilidade: A plataforma, disponível via navegador e como **aplicativo móvel (app Android e iOS)**, será um hub de capacitação digital, proporcionando acesso a conteúdos normativos, cursos interativos e atualizações regulatórias, alinhando-se às exigências do Ministério da Educação (MEC).

Palavras-chave: Capacitação educacional, regulação acadêmica, ensino superior, inovação em educação.

ABSTRACT

This study addresses the importance of continuous professional development in Private Higher Education Institutions (HEIs), which operate within a complex regulatory environment and are vulnerable to the loss of tacit knowledge. A market gap was identified, as no existing platform provides scalable online regulatory training that integrates educational legislation with practical application. The objective of ARMOR Educational Consulting, through GENESIS360, an incremental process innovation, is to deliver structured training in regulatory compliance and academic quality for managers and operational teams. Employing the *Design Science Research* (DSR) *methodology*, GENESIS360 is a multi-platform Software as a Service (SaaS) solution that incorporates adaptive learning pathways, continuous regulatory curation, Artificial Intelligence (AI), and real-time compliance dashboards. The expected results include risk mitigation, achievement of 100% compliance in trained areas, and a 30% reduction in procedural errors, supported by empirical validation of latent demand (99.2% perceived utility).

Objective: Provide training for administrative professionals in academic records, regulatory compliance, and quality assurance, as well as for program/area coordinators and academic managers.

Applicability: Serve as a digital learning environment offering access to normative content, interactive courses, and regulatory updates, aligned with the requirements of the Ministry of Education (MEC).

Innovation: Implement a gamified and interactive learning model, leveraging AI for personalized instruction, performance monitoring, and evaluation dashboards.

Complexity: Deployment requires integration with regulatory databases, development of educational AI, and adherence to e-learning standards.

Impact: Contribute to enhanced academic management in HEIs, promoting efficiency in regulatory compliance and professional qualification.

Technological-Social Contribution: Facilitate continuous training and large-scale dissemination of academic-administrative knowledge.

Method: Guided by *Design* Science Research, focusing on the creation and evaluation of innovative artifacts (constructs, models, methods, or instantiations) to address practical and relevant problems.

Applicability: Accessible via web browser and mobile applications (Android and iOS), the platform will function as a digital training hub, providing normative content, interactive courses, and regulatory updates, aligned with MEC requirements.

Keywords: Educational training, academic regulation, higher education, educational innovation.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 10
2. DESENVOLVIMENTO 13
2.2 Ambiente: Empresa, Produto e Serviço 13
2.2.1 A Empresa Desenvolvedora da Solução 13
2.2.2 Produto e Serviço 14
2.3 Diagnóstico Inicial para Aproveitamento da Oportunidade 15
2.3.1 Procedimentos Adotados no Diagnóstico 16
2.3.2 Análise dos Resultados do Questionário 22
2.3.3 Análise de Dados – SWOT e Dados Coletados 24
2.3.4 Conclusão do Diagnóstico da Pesquisa 34
2.4 Aporte Teórico para a Pesquisa 38
2.4.1 Gestão do Conhecimento 38
2.4.2 Aprendizagem Organizacional 39
2.4.3 Capacitação Corporativa e Avaliação da Efetividade 40
2.4.4 Regulação Educacional e Conformidade Digital 40
2.4.4 Inovação de Processos Aplicada ao Ensino Superior 43
2.5 Fundamentação Técnica da Solução 48
2.5.1 Desenho da Solução (fase dependente da validação de especialistas e técnicos) 50
2.5.2 Módulos Funcionais da GENESIS360 51
2.5.3 Segurança, Conformidade e LGPD 52
2.5.4 Qualidade e Melhoria Contínua 53
3. PROPOSTA DE APROVEITAMENTO DE OPORTUNIDADE 54
3.1 Proposta Definida 54
3.2 A Inovação da Proposta 54
3.3 Viabilidade da Proposta 56
4. APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO 58
4.1 Estratégia de Implementação da Solução 58
4.2 Acompanhamento da Mudança e Resultados 58
4.2.1 Indicadores analíticos potenciais: 59
4.3 Estratégia recomendada para a Evolução da Solução 61
5. VIABILIDADE TÉCNICA PARA APROVEITAMENTO DA OPORTUNIDADE 63
6. JUSTIFICATIVAS PARA MUDANÇA DE CENÁRIO E PLANO DE NEGÓCIOS 66
6.1 Justificativas para Mudança de Cenário 66
6.2 Plano de Negócios Amor Consultoria Educacional|Genesis360 67

6.2.1 Modelo Principal – SaaS (B2B Direto) 67
6.2.2 Modelo Complementar – Solução Plugável e Serviço Adicional Integrado a ERPs 67
6.3 Direcionamento Estratégico e Sustentação 68
6.4 Estratégia de Negócios segundo as Cinco Forças de Porter 69
6.5 Referencial para Definição do Negócio 70
6.6 Concepção e Identidade do Negócio 71
6.7 Estratégia Mercadológica e de Diferenciação 71
6.8 Parcerias Estratégicas e Expansão de Mercado 72
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 73
7.1 Contribuições da Solução GENESIS360 73
7.2 Desdobramentos Futuros 74
7.3. Relevância e Coerência da Proposta 74
REFERÊNCIAS 77

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contexto e Diagnóstico Setorial

A ausência de capacitação e o desenvolvimento de gestores educacionais revelam desafios recorrentes no setor acadêmico, especialmente nas Instituições de Ensino Superior (IES). A regulação educacional no Brasil, regida por normativas rigorosas como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), portarias, resoluções e demais atos do Ministério da Educação (MEC), exige domínio técnico e atualizações constantes. O desconhecimento dessas diretrizes impacta diretamente a qualidade dos serviços prestados pelas IES (Brasil, 1996).

Um dos núcleos críticos identificados foi a área de secretaria de registros acadêmicos, responsável por controle documental, emissões de documentos parciais e finais como diplomas, cumprimento de prazos regulatórios, gestão de sistemas acadêmicos e relacionamento com órgãos supervisores. A crescente complexidade normativa, somada às exigências de digitalização previstas nas Portarias MEC nº 330/2018, nº 554/2019 e nº 315/2018, impôs novos desafios às equipes técnicas, especialmente diante da ausência de processos estruturados de capacitação e atualização profissional.

Estudos como o de *Back et al*. (2016) evidenciaram que boa parte das IES ainda careciam de programas formais de capacitação de seus gestores. O uso recorrente de treinamentos informais, sem mecanismos de avaliação ou retenção do conhecimento, resulta em práticas inconsistentes, retrabalhos e falhas nas emissões documentais, sobretudo em setores técnicos como as secretarias acadêmicas.

Assistentes acadêmicos enfrentam, constantemente, demandas cada vez mais técnicas e complexas, exigindo domínio de sistemas como o Sistema de Informação Acadêmica (SIA), o Sistema Eletrônico do Ministério da Educação (e-MEC) e outros Sistemas de Gestão Acadêmica. Coordenadores de cursos precisam alinhar os Projetos Pedagógicos (PPCs) às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), com atenção especial aos processos regulatórios. Gestores educacionais assumem o papel estratégico de garantir a conformidade institucional e a integração entre áreas, o que demanda domínio normativo e visão sistêmica (Lima, Salles & Vanalle, 2008; Moura & Abbad, 2012).

A transformação digital acelerada nas IES exige não apenas o uso de tecnologias, mas também a reestruturação das competências profissionais. Como destacam Dandolini et al. (2016), mesmo em instituições cujo principal produto é o conhecimento, as áreas técnico-acadêmicas e administrativas carecem de políticas estruturadas de gestão do conhecimento. A ausência de estratégias de retenção e compartilhamento de saber institucional pode gerar perdas, retrabalho e ineficiência; cenários agravados pela rotatividade e pela falta de formação continuada.

1.2 A Força Estratégica da ARMOR Consultoria Educacional

A ARMOR Consultoria Educacional foi concebida para ratificar a necessidade de preparação e proteção no complexo cenário educacional brasileiro, com foco em conformidade regulatória, aprimoramento da qualidade acadêmica e transformação de processos técnico-acadêmicos nas Instituições de Ensino Superior Privadas.

A relevância da ARMOR, e por extensão da solução GENESIS360, fundamenta-se em mais de 20 anos de atuação direta na Educação Superior por sua consultora, cuja experiência abrange áreas relevantes como Secretaria Acadêmica, Regulação, Projetos de Avaliação do MEC e capacitação institucional. Essa trajetória inclui liderança em projetos de implantação de sistemas acadêmicos, digitalização de acervos e formação continuada de equipes.

Por meio da atuação profissional, pela vivência direta junto a mantenedoras, reitorias, núcleos de regulação e secretarias acadêmicas, pela condução de processos técnico-acadêmicos, pela troca entre pares do setor, a ARMOR identificou os seguintes desafios operacionais críticos:

- Ausência de padronização nos processos;
- Dificuldade na interpretação e aplicação das normativas do MEC, frequentemente fragmentadas, desencontradas e com múltiplas interpretações;
- Sobrecarga das equipes técnicas;
- Despreparo para a digitalização de documentos e procedimentos institucionais, impulsionada pelas Portarias MEC nº 330/2018, nº 554/2019 e nº 315/2018, sem sistemas adequados para sua execução.

1.3. A Solução: GENESIS360

Diante disso, o principal objetivo da ARMOR, e o cerne da criação da GENESIS360, é transformar o cenário descrito por meio de uma solução digital interativa, voltada à capacitação e ao suporte normativo de maneira estruturada. A plataforma GENESIS360 vem para incorporar recursos como trilhas de aprendizagem, gamificação, curadoria normativa, inteligência artificial e monitoramento de desempenho, permitindo:

- Centralização de conteúdos normativos;
- Formação continuada de profissionais técnico-administrativos e gestores;
- Organização de processos regulatórios;
- Segurança na operacionalização dos processos acadêmicos;
- Reestruturações escaláveis sustentadas por evidências normativas e técnicas.

A GENESIS360 representa uma resposta prática e estratégica aos desafios de Instituições, promovendo mudanças comportamentais, aumento da eficiência institucional e fortalecimento da conformidade regulatória nas IES.

2. DESENVOLVIMENTO

Diante do desafio apresentado no capítulo I, pretende-se, não apenas descrever a GENESIS360, mas posicioná-la como uma resposta validada empiricamente e solidamente fundamentada para as necessidades reais dos profissionais de IES, utilizando um arcabouço tecnológico para sustentação dos resultados operacionais e acadêmicos.

2.2 Ambiente: Empresa, Produto e Serviço

2.2.1 A Empresa Desenvolvedora da Solução

A ARMOR Consultoria Educacional é uma empresa especializada no apoio técnico-acadêmico e estratégico a Instituições de Ensino Superior (IES), com foco na conformidade regulatória, aprimoramento da qualidade acadêmica e transformação dos processos institucionais. Com uma equipe multidisciplinar composta por especialistas em legislação educacional, gestão acadêmica, tecnologias educacionais e inovação, a ARMOR atua como parceira de confiança para IES privadas em todo o território nacional.

Sua experiência foi construída a partir de anos de atuação direta da proprietária junto a mantenedoras, reitorias, núcleos de regulação e secretarias acadêmicas, identificando as principais dores operacionais do setor como a ausência de padronização nos processos, a dificuldade de interpretar e aplicar normativas do MEC, a sobrecarga das equipes técnicas e o desafio da digitalização dos documentos e procedimentos institucionais. A atuação da ARMOR vai além do diagnóstico: ela se compromete com a entrega de soluções práticas, organização de processos, reestruturações, soluções escaláveis e sustentadas por evidências normativas e técnicas, respeitando a realidade de cada instituição atendida.

O diferencial da ARMOR está na capacidade de articular conhecimento técnico, sensibilidade institucional e inovação tecnológica, oferecendo aos seus clientes um suporte completo, que inclui análise regulatória, treinamento personalizado, desenvolvimento de materiais de apoio e, agora, soluções digitais integradas. Seu compromisso com a qualidade e a conformidade reflete-se em cada projeto, visa o aproveitamento de uma oportunidade e apresenta para segmento educacional, uma nova solução para capacitação contínua de profissionais acadêmicos, a solução **GENESIS360**.

A solução GENESIS360 foi desenvolvida sob a coordenação da ARMOR Consultoria Educacional, com foco no mercado B2B, atendendo IES privadas em todo o território nacional.

A criação da plataforma GENESIS360 representa uma evolução natural da atuação da ARMOR, fruto da escuta ativa de profissionais de instituições parceiras e da consolidação de seu papel como consultoria autônoma no segmento educacional privado. Assim, a ARMOR não apenas propõe novos serviços e soluções: ela busca a transformação da forma como as IES se relacionam com a legislação, com seus processos acadêmicos internos e com o futuro da aplicação da legislação educacional nas Instituições de Ensino Superior.

A GENESIS360 busca promover-se no mercado B2B (*Business to Business*), focando na oferta de soluções tecnológicas especializadas para IES. Nesse modelo, o profissional acadêmico não é o usuário individual, mas sim a instituição educacional, que contrata a plataforma para capacitar suas equipes técnicas, acadêmico-administrativas, com a perspectiva de garantir a conformidade e cumprimento de normas do Ministério da Educação (MEC) e fortalecer os processos acadêmicos das Instituições de Ensino Superior. Essa lógica de relacionamento entre empresas preconiza a construção de relacionamentos estratégicos de longo prazo, com contratos recorrentes, suporte técnico contínuo e personalização conforme a realidade de cada instituição. Além disso, o modelo B2B viabiliza escalabilidade e impacto coletivo, à medida que uma única adesão institucional pode beneficiar dezenas ou centenas de colaboradores simultaneamente. Assim, a GENESIS360 consolida-se como uma solução de alto valor agregado, capaz de atender diretamente às dores estruturais do segmento educacional privado, especialmente no que diz respeito à capacitação normativa.

A empresa pretende ainda, atuar na área de regulação e inovação educacional, com serviços especializados em diagnóstico regulatório e rigor acadêmico. O modelo de negócio adotado será de assinatura mensal (SaaS) com suporte técnico especializado, acompanhamento analítico e curadoria normativa contínua. A atuação estratégica da empresa considera a melhoria dos processos e atendimento às normativas do MEC.

2.2.2 Produto e Serviço

A GENESIS360 prevê duas frentes de entrega: plataforma web e aplicativo móvel (Android e iOS), permitindo acesso contínuo, notificações em tempo real e aprendizagem em qualquer lugar, a qualquer hora. Essa abordagem favorece adesão por parte das equipes acadêmico-administrativas e reforça o compromisso com a mobilidade e a inovação.

A GENESIS360 é um artefato SaaS **(***Software as a Service***)** com padrão para usabilidade, acessível por web e mobile, que oferece:

- **Cursos de capacitação contínua**, baseados na legislação educacional vigente;
- **Painel de gestão e monitoramento** de desempenho e trilhas de aprendizagem;
- **Inteligência artificial** para recomendação de conteúdo conforme perfil profissional;
- **Sistema de certificação automática** com integração ao sistema de gestão da instituição.
- **Trilhas formativas adaptáveis** com base nos cargos e funções (assistente, coordenador, gestor);
- **Atualização automatizada de conteúdos** com base nas publicações do DOU e pareceres CNE/CES;
- **Funcionalidades de diagnóstico regulatório** e alertas de conformidade.

A solução também integra módulos de apoio às normas sobre diploma digital e acervo acadêmico digital, conforme Portaria MEC nº 330/2018 Brasil (2018), Portaria nº 554/2019 Brasil (2019) e Portaria nº 315/2018 Brasil (2018).

2.3 Diagnóstico Inicial para Aproveitamento da Oportunidade

O diagnóstico apresentado nesta etapa não se limitou à análise de dados secundários e observação de lacunas operacionais, mas foi fundamentalmente justificado e aprofundado pela coleta direta de dados junto aos profissionais que atuam no contexto técnico-acadêmico das Instituições de Ensino Superior (IES). Seguindo a proposta metodológica de Marcondes et al. (2017) para a etapa de identificação e análise do problema, buscou-se validar e detalhar as fragilidades percebidas no processo de capacitação e no suporte prático à aplicação da legislação educacional, com ênfase nas áreas de secretaria acadêmica, registros escolares e regulação.

Para tanto, foram aplicados dois instrumentos de coletas (questionários) dirigidos ao público-alvo da solução GENESIS360, visando compreender suas realidades, necessidades e percepções sobre a utilidade de uma plataforma de capacitação e suporte normativo. Os resultados destes instrumentos, detalhados a seguir, forneceram a base empírica necessária para justificar a relevância do diagnóstico e a proposição de uma solução tecnológica como o GENESIS360.

2.3.1 Procedimentos Adotados no Diagnóstico

A pesquisa que fundamenta o desenvolvimento do GENESIS360 foi conduzida em duas etapas complementares, com o objetivo de reunir dados empíricos sobre as rotinas e necessidades técnico-acadêmicas das Instituições de Ensino Superior (IES). A primeira fase, realizada entre 19 de junho e 30 de julho, teve como foco o diagnóstico das práticas institucionais e das demandas de capacitação, contando com 200 convidados e 133 instituições respondentes, uma taxa de participação de 66,5%. Essa etapa permitiu identificar fragilidades operacionais e mapear prioridades formativas. A segunda fase envolveu 150 instituições e obteve 69 respostas (46% de participação), concentrando-se na avaliação da relevância dos módulos formativos e de sua contribuição para o plano estratégico de implantação da GENESIS360.

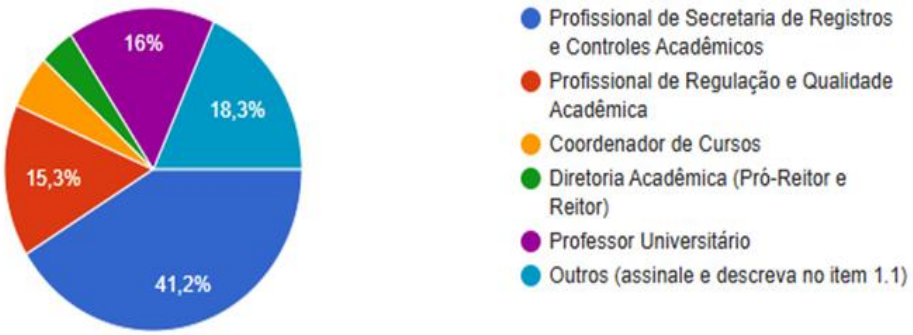
Esta abordagem multifacetada, em que foram utilizados como base empírica inicial, resultou em:

- Estudos aplicados que investigam a realidade de IES.
- Análise das diretrizes legais e portarias do MEC que impactam diretamente a atuação técnico-operacional.
- Questionários online como base central da justificativa.

Para compreender melhor as demandas do setor, a partir do instrumento de coleta online de dados primários aplicado a profissionais de diversas áreas das IES, enviado a 200 profissionais distribuídos em grupos de whatsapp de forma setorizada, por e-mail, LinkedIn, resultando em 131 respostas (65,5%). A análise desses dados evidenciou, por parte dos respondentes, a importância da capacitação e revelou desafios como a alta rotatividade de pessoal e a dependência do conhecimento para aplicação imediata. Nesse contexto, a implementação de plataformas digitais e políticas institucionais de retenção de conhecimento surge como uma solução estratégica para otimizar a eficiência operacional e atender às demandas regulatórias do setor. A seguir, apresenta-se alguns resultados:

A **Figura 1: Cargos dos Respondentes da Pesquisa**, apresenta a distribuição dos perfis profissionais envolvidos na pesquisa voltada aos processos acadêmicos.

Figura 1: Cargo dos Respondentes da Pesquisa



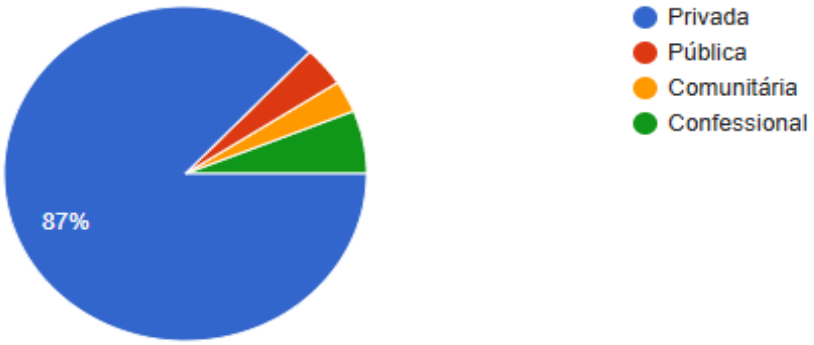
Fonte: Dados da pesquisa

O segmento identificado foi de Profissionais de Secretaria de Registros e Controles Acadêmicos, que correspondeu a 41,2% dos respondentes, evidenciando a centralidade desse público nas atividades operacionais e normativas das Instituições de Ensino Superior (IES). Na sequência, destacaram-se os Profissionais de Regulação e Qualidade Acadêmica com 15,3%, e os Professores Universitários com 16%.

Esse panorama revela a diversidade dos atores institucionais envolvidos, mas também reforça a importância de soluções que dialoguem prioritariamente com as áreas operacionais (como registros acadêmicos), sem desconsiderar as interfaces com a docência e a gestão superior.

A **Figura 2 – Tipo de Gestão entre Instituições de Ensino**, apresenta o gráfico com a distribuição percentual dos tipos de gestão em Instituições de Ensino Superior. O dado mais expressivo foi das instituições privadas, que compõem 87% do total, demonstrando predominância desse segmento na coleta analisada. As instituições públicas, comunitárias e confessionais apareceram com participações menores, indicando baixa representatividade desses grupos na pesquisa.

Figura 2: Tipo de Gestão entre Instituições de Ensino

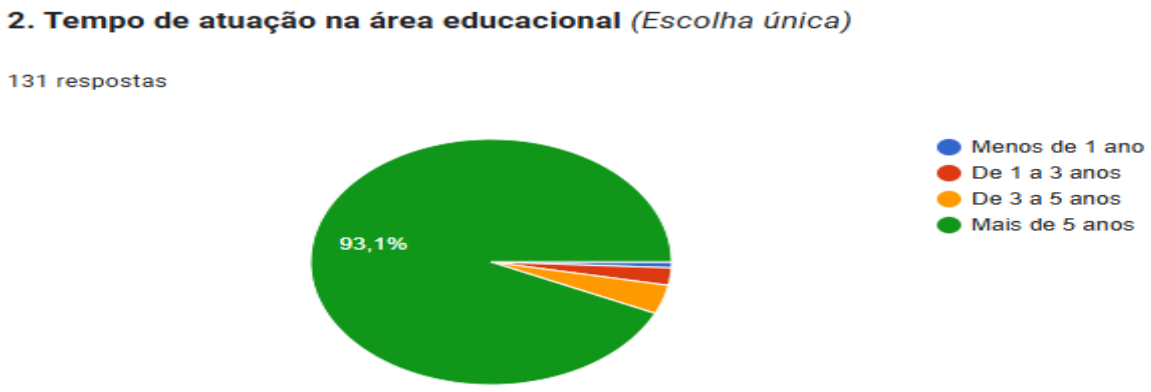


Fonte: Dados da pesquisa

A predominância do setor privado foi coerente com a realidade do ensino superior brasileiro, onde a maioria das matrículas se concentra em instituições privadas. No entanto, a baixa participação dos demais tipos de instituições pode indicar a necessidade de estratégias mais direcionadas para garantir diversidade institucional em futuras análises, sobretudo se o objetivo for desenvolver soluções aplicáveis ao conjunto do sistema educacional nacional. Além disso, a forte presença do setor privado reforça a importância de soluções que atendam às exigências regulatórias com foco em eficiência, sustentabilidade e escalabilidade.

A **Figura 3 – Tempo de Atuação**, apresenta gráfico com os dados referentes ao tempo de atuação na área educacional dos participantes da pesquisa, totalizando 131 respostas. O resultado revelou que 93,1% dos respondentes possuem mais de 5 anos de experiência, demonstrando atender profissionais com longa trajetória na educação.

Figura 3: Atuação na área Educacional



Fonte: Dados da pesquisa

A experiência destes profissionais indicou que o desenvolvimento de soluções educacionais, regulatórias ou tecnológicas deve considerar não apenas aspectos formativos básicos, mas também funcionalidades avançadas e aderência à prática, respeitando o conhecimento acumulado desses profissionais. Além disso, esse perfil pode representar resistência a mudanças superficiais e abertura a inovações que agregam valor real ao cotidiano institucional.

A **Figura 4 – Frequência e Nível de Conhecimento sobre Legislação Educacional**, apresenta os resultados da pergunta: Com que frequência você realiza atividades relacionadas à legislação educacional? Com base em 131 respostas, os dados revelaram que a maioria dos participantes (52,7%) lida com questões legais da área educacional diariamente.

Figura 4: Frequência e nível de conhecimento sobre legislação educacional



Fonte: Dados da pesquisa

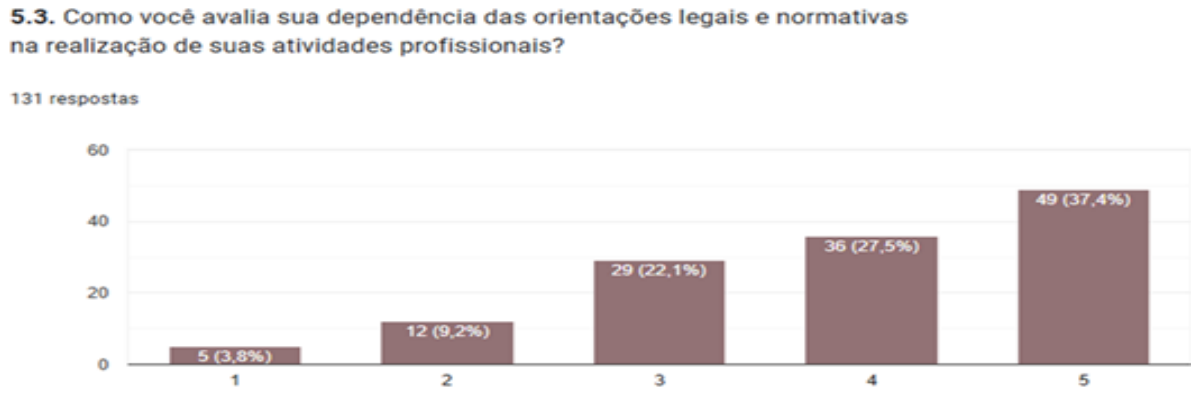
Essa distribuição evidencia que a legislação educacional **está presente** na rotina de parte dos profissionais que responderam à pesquisa. Isso comprovou a centralidade dos aspectos normativos no cotidiano das Instituições de Ensino Superior (IES) avaliadas, especialmente em setores como registros acadêmicos, regulação, avaliação institucional e gestão pedagógica. A frequência elevada também justificou a demanda por soluções tecnológicas, capacitações continuadas e sistemas integrados que facilitam a atualização, interpretação e aplicação da legislação vigente.

Na **Figura 5 – Dependência de Orientações Legais,** os dados mostram que 37,4% dos participantes atribuíram a nota 5, demonstrando máxima dependência de legislações e normativas para realização de suas funções; 27,5% atribuíram nota 4, também indicando uma dependência elevada; Somando essas duas categorias, mais de 64% dos respondentes

reconheceram alta dependência de orientações legais; Apenas 3,8% atribuíram a menor nota (1), sugerindo que a autonomia em relação às normativas é rara nesse campo profissional.

Esse resultado reforçou o papel central da legislação educacional na rotina das instituições de ensino, evidenciando-se, assim, a necessidade de sistemas de apoio que forneçam orientações normativas claras, atualizadas e acessíveis, bem como o investimento em capacitações regulares para o corpo técnico-administrativo e docente.

Figura 5: Dependência das orientações legais



Fonte: Dados da pesquisa

Os resultados indicaram para uma demanda latente por ferramentas tecnológicas que facilitem o acesso, interpretação e aplicação da legislação educacional. A ampla aceitação reforçou a viabilidade e a relevância de soluções como plataformas digitais especializadas, especialmente, em ambientes altamente normatizados como o das Instituições de Ensino Superior (IES). Isso também validou o desenvolvimento de artefatos tecnológicos no âmbito de pesquisas aplicadas, como os moldes propostos por métodos como o *Design Science Research.*

A Figura 6 - Plataforma e percepção de impacto na produtividade, buscou identificar a percepção dos respondentes quanto ao impacto da produtividade dos processos mediados por plataforma de capacitação. Demonstrou que, 74% (97 respondentes) marcaram nota 5, indicando alta concordância com a ideia de que uma plataforma desse tipo aumentaria significativamente a produtividade no contexto profissional.

Figura 6: Plataforma e percepção de impacto na produtividade



Fonte: Dados da pesquisa

Em adição, os dados apresentados revelaram uma forte aceitação ao observar um total de 87% de concordância positiva, demonstrando que a ampla maioria dos participantes reconheceram a relevância e utilidade de uma solução tecnológica nesse contexto.

Com 131 respostas válidas, de profissionais experientes em instituições privadas e familiarizados com a legislação educacional, a pesquisa forneceu um panorama representativo das necessidades do público-alvo. A análise dos dados consolidou os achados e justificou a necessidade da solução proposta. A Tabela 1 a seguir, apresenta alguns dos principais resultados das perguntas abertas.

Tabela 1:
Resultado das perguntas abertas

Categoria	Descrição do Relato
Atualização Normativa	Muitas atualizações de normativas pelo MEC ocorrem sem nenhuma orientação clara e objetiva, gerando insegurança e dificuldades de aplicação.
Limitações Tecnológicas	As tecnologias disponíveis apresentam deficiência em usabilidade e falta de recursos intuitivos que orientem o usuário de forma assertiva.
Capacitação e Suporte Institucional	Há uma demanda evidente por mais treinamentos de capacitação e orientação voltados ao ensino superior, especialmente no que se refere a normas e diretrizes.

Fonte: Dados da pesquisa

2.3.2 Análise dos Resultados do Questionário

A análise dos dados coletados com o instrumento de pesquisa, em conjunto com os estudos e a legislação pertinente, permitiu identificar e validar empiricamente os cinco achados que fundamentam a proposição da solução tecnológica GENESIS360:

a) Baixa formalização e estrutura dos processos de capacitação: A pesquisa revelou que, embora muitos profissionais busquem se atualizar (32,1% buscam por conta própria), uma parcela significativa de instituições não oferece treinamentos formais (23,7%) ou o faz apenas de forma reativa, diante de mudanças na legislação (23,7%).

Isso corrobora as evidências de estudos como o de Back et al. (2016) sobre a predominância de treinamentos informais e a falta de programas estruturados. A ausência de processos estruturados de capacitação foi explicitamente mencionada como uma dificuldade operacional por diversos respondentes na Pergunta 9.

b) Ausência de integração entre capacitação e estratégia regulatória, e o desafio da aplicação prática: Os profissionais sentem falta de uma conexão clara entre a capacitação e a aplicação prática da legislação. As dificuldades operacionais descritas na Pergunta 9 incluem "Entendimento de legislação", "interpretação e adequação das normas", a necessidade de "Resposta direta para algumas dúvidas", e um claro "vazio de orientação prática principalmente com foco em: Tradução da legislação para o operacional; Modelos de processos padronizados com rastreabilidade legal". Isso evidencia que o conhecimento tácito e o repasse informal, mencionados em estudos anteriores, não são suficientes para garantir a conformidade e a eficiência, validando a necessidade de um suporte institucional sistematizado e focado na aplicação regulatória.

c) Desalinhamento entre funções e competências exigidas, e a vastidão/complexidade da legislação: Os profissionais expressaram dificuldades significativas relacionadas à complexidade e vastidão da legislação educacional. Na Pergunta 9, mencionaram a vastidão de normativas, a Complexidade da legislação, o fato de haver inúmeros Decretos, Portarias e Normativas que tratam do mesmo assunto exigindo consulta de várias formas, além de Informações fragmentadas, desencontradas e equivocadas e legislação com redação dúbia. Essa realidade, combinada à percepção de falta de capacitação específica para suas funções, justifica o achado do desalinhamento e a necessidade de ferramentas que facilitem a navegação, organização e interpretação da normativa.

d) Despreparo para a digitalização dos processos acadêmicos e a falta de sistemas adequados: A transição para processos digitais, impulsionada pelas Portarias MEC nº 330/2018, nº 554/2019 e nº 315/201846, é um desafio prático. As respostas à Pergunta 9 destacaram dificuldades com Sistema que integra as informações, sistemas não muito intuitivos ou sem suporte, a necessidade de adaptar sistemas para novas legislações, e problemas na Operacionalização de documentos nato digitais. Há um claro vazio de orientações práticas principalmente com foco em: Tradução da legislação para o operacional no contexto digital, validando o despreparo e a lacuna na preparação para lidar com processos digitalizados e auditáveis.

e) Alta percepção de utilidade para uma solução centralizada: O resultado da Pergunta 8 foi um indicador fundamental que justifica a existência de uma oportunidade de mercado e valida a premissa da GENESIS360. 80,9% dos respondentes consideraram Muito útil e 18,3% consideraram Útil uma plataforma que centralize informações, capacitações e suporte prático da Legislação Educacional. Somados, 99,2% dos profissionais entrevistados reconhecem a utilidade de tal solução. Este dado empírico robusto, coletado diretamente do público-alvo, legitima inequivocamente a demanda por uma solução como a proposta, solidificando a justificativa para o investimento e desenvolvimento da GENESIS360.

Entende-se com estes, que os resultados obtidos forneceram subsídios sólidos para o aproveitamento estratégico da oportunidade percebida pela solução GENESIS360. A recorrência de dificuldades operacionais sinalizadas, aliada à percepção de despreparo diante das exigências legais e digitais, evidenciaram a existência de uma lacuna institucional e tecnológica que pode ser preenchida por conteúdos disponibilizados em plataforma especializada. Ao centralizar informações normativas, oferecer trilhas de conhecimentos adaptadas e integrar funcionalidades práticas com rastreabilidade legal, a GENESIS360 se apresenta como uma resposta objetiva às carências identificadas, com elevado potencial de adesão para os profissionais da educação superior privada no Brasil.

Além disso, a alta taxa de concordância quanto à utilidade da solução proposta (99,2%) legitima a criação de um produto voltado à capacitação, automação de processos e suporte regulatório. Esses dados validaram não apenas a relevância funcional da proposta, mas também seu potencial mercadológico, ao indicar uma demanda reprimida por soluções tecnológicas que conciliam conformidade normativa com eficiência operacional. Assim, a GENESIS360 não apenas pode solucionar fragilidades concretas reconhecidas na pesquisa,

como também se posiciona como inovação viável e desejada no contexto de Instituições de Ensino Superior Privada.

2.3.3 Análise de Dados – SWOT e Dados Coletados

De acordo com Oliveira (2021), a análise *SWOT* constitui um recurso estratégico fundamental para compreender os ambientes interno e externo de uma organização ou cenário, cumprindo um papel importante para auxiliar à tomada de decisões. No contexto da GENESIS360, essa abordagem representou uma fase fundamental para o desenvolvimento do planejamento estratégico da solução. Em um contexto complexo e em constante mudança como o das Instituições de Ensino Superior (IES), que são altamente reguladas, a análise *SWOT* pode oferecer uma visão crítica e integrada.

2.3.3.1 Análise SWOT

Esta compreensão, justificou e indicou a Análise SWOT como uma ferramenta estratégica vital para o planejamento da solução. A análise SWOT, revelou entendimentos sobre:

- Os diferenciais competitivos da plataforma.
- Os desafios técnicos e operacionais que podem limitar sua adoção.
- As demandas crescentes por conformidade e digitalização de processos.
- Os riscos regulatórios e institucionais associados.

Além disso, permitiu a identificação estruturada de fatores internos (forças e fraquezas) e externos (oportunidades e ameaças) que poderão impactar a viabilidade e a implementação da solução no setor educacional.

A matriz *SWOT* ainda, auxiliou na definição de estratégias comerciais, de posicionamento e de mitigação de riscos, contribuindo para uma tomada de decisões assertivas e para o alinhamento da proposta de valor a ser apresentada ao mercado. No contexto da GENESIS360, a análise não apenas poderá sustentar a lógica de desenvolvimento da solução, mas também reforçar seu caráter inovador e estratégico frente às lacunas existentes nas rotinas de capacitação normativa das IES brasileiras.

Dos aspectos identificados pela análise *SWOT*, destacam-se**:**

- **Pontos fortes:** Cultura institucional voltada à excelência acadêmica; uso crescente de tecnologias educacionais.
- **Pontos fracos:** Falta de padronização de processos; dependência do conhecimento tácito de profissionais experientes.
- **Oportunidades:** Adoção de plataformas de capacitação contínua; obrigatoriedade legal de conformidade digital.
- **Ameaças:** Sanções do MEC por não conformidade; alta rotatividade de pessoal técnico sem política de retenção do conhecimento.

Observou-se também que os resultados do instrumento de coleta de dados (questionários on-line) forneceram evidências importantes que aprofundaram os pontos percebidos na matriz *SWOT*:

Validação das fraquezas: As fraquezas de Falta de padronização de processos e dependência do conhecimento tácito de profissionais experientes são fortemente corroboradas pelos resultados do questionário. As dificuldades operacionais mais citadas pelos respondentes incluem explicitamente a Falta de padronização de processos e a fragmentação/descentralização de informações. A alta porcentagem de respondentes com mais de 5 anos de experiência na área (93,1%), combinada com a menção à prática de deixar os trabalhos para os mais antigos e a falta de treinamento institucional, sugere que o conhecimento crítico reside nos profissionais experientes, confirmando a dependência do saber tácito e a vulnerabilidade institucional devido à ausência de gestão do conhecimento.

Validação das Oportunidades: As oportunidades relacionadas à Adoção de plataformas de capacitação contínua e à Obrigatoriedade legal de conformidade digital foram amplamente confirmadas. Um grupo de respondentes considera Muito útil (80,9%) ou Útil (18,3%) uma plataforma que centraliza informações, capacitações e suporte prático da Legislação Educacional. Além disso, 74% acreditam que uma plataforma para consultas sobre a operacionalização da legislação aumentaria sua produtividade. As dificuldades mencionadas, como a adaptação a novas legislações, a operacionalização de documentos nato digitais, a complexidade da legislação e a necessidade de lidar com sistemas como e-MEC, reforçam

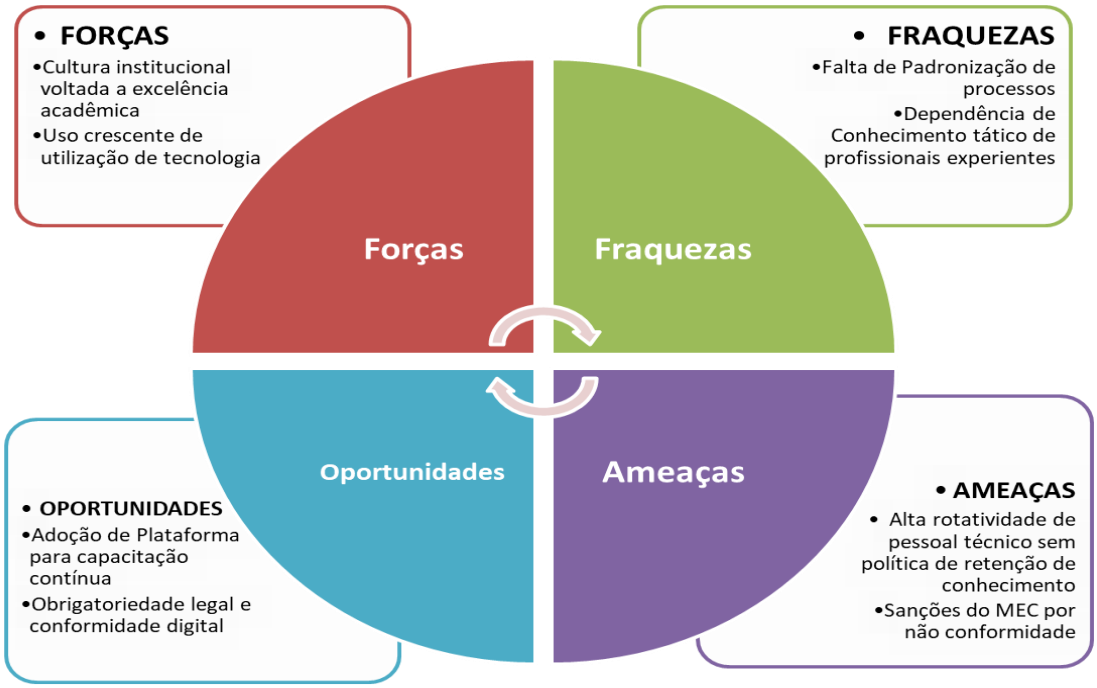
que a obrigatoriedade de conformidade digital é um motor real para a busca por soluções como a **GENESIS360**.

Validação das Ameaças: A ameaça de Sanções do MEC por não conformidade é percebida nas dificuldades relatadas, como a morosidade e falta de clareza nas respostas do MEC, a interpretação e adequação das normas, e o reconhecimento de que processos mal implementados devido à legislação mal interpretada podem levar a solicitações que comprometem a conformidade legal, gerando prejuízos financeiros e reputacionais. A ameaça de alta rotatividade de pessoal técnico sem política de retenção do conhecimento, embora não medida diretamente, foi apoiada pelos comentários que indicam a falta de investimento organizacional contínuo em capacitação para essa finalidade e a dinâmica de passagem de tarefas para os mais novos sem treinamento formal.

Contextualização das Forças: Embora o questionário não tenha avaliado diretamente a cultura institucional, a alta importância atribuída à atualização sobre avaliação externa (83,2% que atribuíram nota 5 pode ser vista como um reflexo da Cultura institucional voltada à excelência acadêmica. A receptividade à ideia de uma plataforma digital para capacitação sugeriu que o uso crescente de tecnologias educacionais" é um cenário existente, apesar dos desafios no uso dos sistemas atuais.

Notou-se que, os dados disponíveis na matriz *SWOT* (**Figura 7**) poderão servir como as evidências empíricas que preencherão e validarão essa matriz, confirmando as dores e necessidades dos profissionais das IES, solidificando a justificativa para a proposta de valor da GENESIS360.

Figura 7: Matriz SWOT desenvolvida a partir de Humphrey, A. (2005).



Fonte: Elaborada pela autora

A análise *SWOT* auxiliou na identificação dos diferenciais competitivos da plataforma, os desafios técnicos e operacionais que poderão limitar sua adoção, as demandas crescentes por conformidade e digitalização de processos, e os riscos regulatórios e institucionais existentes.

Com isso, a proposta da solução GENESIS360 não indicou apenas percepções de profissionais acadêmicos, mas sim, confirmou os resultados de uma análise estratégica robusta e prática validada. A análise *SWOT* utilizada como um instrumento essencial para avaliar o ambiente instável das Instituições de Ensino Superior (IES) desempenhou um papel relevante na formulação do planejamento para a solução. Para além de uma descomplicada matriz, propiciou uma visão criteriosa e sistêmica, contribuindo para a identificação de fatores que exercem impacto significativo sobre a viabilidade e a operacionalização da solução.

Aspectos como desafios técnicos e operacionais, demandas crescentes por conformidade e digitalização, além de riscos regulatórios e institucionais, foram compreendidas por meio dessa lente estratégica. Os resultados do instrumento de coleta de dados – os questionários on-line – não apenas complementaram a análise, mas forneceram evidências robustas que confirmam os pontos inicialmente percebidos na matriz SWOT. A validação rigorosa das fraquezas identificadas, como a falta de padronização de processos e a dependência do

conhecimento tácito, foi reforçada pela confirmação dos respondentes sobre dificuldades operacionais e a vulnerabilidade institucional decorrente da ausência de uma gestão formal do conhecimento. Da mesma forma, as oportunidades relacionadas à adoção de plataformas de capacitação contínua e à obrigatoriedade legal de conformidade digital foram amplamente confirmadas pela alta percepção de utilidade de uma plataforma. Isso evidenciou que a complexidade legislativa e a necessidade de lidar com sistemas como o e-MEC são fatores determinantes na busca por soluções como a GENESIS360.

A ameaça de sanções do MEC por não conformidade foi validada pelas dificuldades relatadas na interpretação e adequação das normas, reforçando o risco de prejuízos financeiros e reputacionais. Dessa maneira, a Análise SWOT, agora validada pelos dados da pesquisa, transforma-se na base consistente e inegável da proposta de valor da GENESIS360, consolidando sua justificativa não apenas como uma ferramenta inovadora, mas como um indicativo estratégico para mitigar riscos, capitalizar oportunidades e superar as fraquezas estruturais identificadas e confirmadas no ambiente operacional das IES privadas brasileiras.

Os resultados da segunda pesquisa aplicada (o questionário online) forneceram as evidências empíricas diretas e quantitativas, reforçando inequivocamente a compreensão e o aproveitamento estratégico da oportunidade representada pela GENESIS360. Os dados obtidos validaram de maneira robusta os pontos levantados pela *SWOT*.

2.3.3.2 Análise dos Resultados Estatísticos (Segunda Etapa)

A análise apresenta os resultados obtidos na segunda etapa da pesquisa, composta por 69 respondentes, e tem como objetivo identificar a percepção dos participantes quanto à importância dos módulos formativos propostos na solução GENESIS360. As variáveis analisadas na Tabela 2 incluem temas como Capacitação e Diploma Digital, Diretrizes Curriculares Nacionais, Regulação SINAES/ENADE, Integração com Sistemas MEC, Curadoria, Trilhas de Aprendizagem, Gamificação **e** Monitoramento de Desempenho**.** Os dados apresentaram percentuais elevados de concordância, variando entre 72% e 93%**,** indicando uma avaliação predominantemente positiva dos módulos, com destaque para aqueles relacionados à formação normativa e integração institucional**,** evidenciando a relevância atribuída às dimensões técnico-regulatórias e de acompanhamento de desempenho no processo de capacitação.

Tabela 2:
Análise Estatística de Frequências

	N	Frequência de Notas 4 e 5
Capaci_Diploma_Digit	69	88%
DCN	68	93%
Regul_SINAES_ENADE	69	91%
Integr_sist_MEC	69	90%
Curadoria	69	88%
Trilhas_aprend	69	80%
Gamificação	69	72%
Monit_desemp	69	80%

Fonte: Dados da Pesquisa (Obs.: Consideraram-se avaliações altas aquelas correspondentes às notas 4 e 5 na escala)

Validação da Demanda Crítica pela Conformidade Regulatória: A análise da Estatística Descritiva demonstrou que os aspectos mais diretamente ligados à conformidade legal e técnica foram percebidos pelos respondentes como os de maior importância.

Altos percentuais de Frequência para **Requisitos Regulatórios: Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) – 93%.** A variável **DCN** obteve o maior índice de concordância, com 93% das respostas concentradas nas notas 4 e 5. Esse resultado evidencia que a adequação e o acompanhamento das diretrizes são percebidos como prioridade estratégica pelas IES, reforçando a necessidade de soluções que assegurem atualização e conformidade pedagógica. **Regulação, SINAES e ENADE – 91%**, o elevado percentual demonstra consenso quanto à relevância da capacitação voltada aos processos regulatórios e avaliativos do MEC. Indica forte demanda por formações práticas e contínuas, alinhadas aos ciclos avaliativos institucionais. **Integração com Sistemas do MEC – 90%,** a alta frequência de avaliações positivas revela que a integração sistêmica é considerada essencial para eficiência operacional e mitigação de erros. Sustenta tecnicamente a proposta de integração do **GENESIS360** com sistemas institucionais e governamentais. **Curadoria Normativa – 88%,** os dados apontam percepção elevada sobre a importância da curadoria normativa contínua. Reforça a necessidade de mecanismos estruturados de atualização automática e interpretação normativa, como o painel **ARMOR**. **Trilhas de Aprendizagem – 80**%, apesar da avaliação majoritariamente positiva, esta variável apresenta dispersão em relação às anteriores. Indica valorização das trilhas, mas também a necessidade de personalização, clareza e aplicabilidade prática, justificando o uso de **IA adaptativa**. **Gamificação – 72%,** a menor concentração de avaliações altas entre as variáveis analisadas. Sugere que a gamificação deve ser utilizada de

forma complementar e moderada, preservando a credibilidade institucional em detrimento de elementos lúdicos excessivos. **Monitoramento de Desempenho – 80%,** a significativa concentração de notas altas demonstra que o acompanhamento de desempenho é percebido como fator estratégico de gestão. Sustenta a inclusão de **dashboards gerenciais** e indicadores de conformidade no SaaS do GENESIS360. A análise estatística evidencia elevada concordância dos respondentes quanto à relevância das funcionalidades propostas. Destacam-se as variáveis relacionadas às **Diretrizes Curriculares Nacionais (93%)**, à **Regulação, SINAES e ENADE (91%)** e à **Integração com sistemas do MEC (90%)**, indicando consenso sobre a criticidade dos aspectos regulatórios no contexto das Instituições de Ensino Superior. A **Curadoria Normativa** e a **Capacitação em Diploma Digital** também apresentaram índices expressivos (88%), reforçando a necessidade de atualizaçãexo contínua e capacitação prática. Em contrapartida, a **Gamificação** obteve menor concentração de avaliações altas (72%), sugerindo seu uso como recurso complementar. As variações percentuais refletem apenas diferentes ênfases, e não hierarquias excludentes, reforçando que o **GENESIS360** se organiza de maneira sistêmica, integrando todos os componentes para promover capacitação, conformidade e melhoria contínua de forma articulada e ainda, indicando que, esses resultados validam empiricamente as escolhas funcionais e arquiteturais da plataforma **GENESIS360**.

Com os dados da segunda etapa foi realizada uma Análise Fatorial Exploratória, buscando reduzir o número de variáveis em poucos fatores (Hair et al., 2009). A seguir, a Tabela 3 apresenta os resultados indicando altas cargas fatoriais em um único fator, variando de 0,694 a 0,829, o que evidencia uma forte correlação entre as variáveis e indica que os módulos, especialmente *Regulação SINAES/ENADE*, *Trilhas de Aprendizagem* e *Integração com Sistemas MEC*, compartilham uma base conceitual comum, relacionada ao fortalecimento das competências técnico-regulatórias e pedagógicas nas Instituições de Ensino Superior. Um nome sugestivo para esse único fator é: **Demandas Latentes de Gestão**.

Tabela 3:
Análise Fatorial Exploratória – Matriz de Rotacionada Fatores

	Fator	
	1	Singularidade
Regul_SINAES_ENADE	**0.829**	0.312
Trilhas_aprend	0.810	0.344
Integr_sist_MEC	0.771	0.405
DCN	0.755	0.430
Monit_desemp	0.748	0.440
Gamificação	0.739	0.454
Curadoria	0.726	0.473
Capacit_Diploma_Digit	0.694	0.519

Nota. Método de extração 'Resíduo mínimo' foi usado em combinação com uma rotação 'varimax'

Fonte: Dados da Pesquisa

A Análise Fatorial Exploratória indica que a urgência e a criticidade do trabalho dos profissionais de IES estão concentradas na aplicação da legislação (Regul_SINAES_ENADE, DCN) e na operacionalização das novas exigências digitais, como o Diploma Digital e a integração de sistemas (Capaci_Diploma_Digit, Integr_sist_MEC). Foi possível identificar que o desconhecimento das diretrizes e o despreparo para a digitalização dos processos acadêmicos (impulsionados por portarias do MEC, como a nº 330/2018, nº 554/2019 e nº 315/2018) são dores críticas do mercado. A alta pontuação nesses itens reforçou que o foco da plataforma GENESIS360 em fornecer curadoria normativa contínua e módulos de apoio a normas críticas foi uma resposta direta à demanda mais importante percebida pelo público-alvo.

Adequação da Amostra: O Teste de Esfericidade de Bartlett apresentou $\chi 2=343$ com o valor $p < 0.001$, e a Medida de Adequação da Amostra - KMO Global foi de 0.867. Esses resultados indicaram que os dados eram altamente correlacionados e adequados para a análise de fatores (Hair et al., 2009). Este resultado sugeriu que os diversos desafios percebidos (desde a necessidade de capacitação em Diploma Digital até o Monitoramento de Desempenho) não eram problemas isolados, mas sim manifestações de uma vulnerabilidade institucional única: a ausência de um sistema integrado de gestão do conhecimento e conformidade regulatória. A proposta do GENESIS360, que integrou IA, curadoria normativa, trilhas de aprendizagem e monitoramento, foi validada metodologicamente, pois tratou o problema de forma sistêmica, atacando a lacuna central de capacitação e suporte regulatório.

A Importância das Ferramentas de Engajamento

Embora as variáveis regulatórias tenham tido resultados diferentes, a análise qualitativa enfatizou a importância estratégica das variáveis relacionadas à metodologia de entrega da capacitação:

• **Variáveis de Inovação e Engajamento**: Gamificação (72%) e Trilhas_aprend (80%) apresentaram as pontuações mais baixas. No entanto, na Matriz de Correlações, as Trilhas de Aprendizagem tiveram forte correlação positiva com o Monitoramento de Desempenho (80%) e a Gamificação correlacionou-se bem com a Curadoria (88%).

O resultado mais baixo da Gamificação foi interpretado no contexto não como desinteresse, mas como prioridade hierárquica, onde a necessidade de conteúdo normativo de sobrevivência tinha precedência. No entanto, ressaltou que a Gamificação era crucial para aumentar o engajamento e a retenção do conhecimento, combatendo a baixa capacitação informal que foi identificada. Da mesma forma, as **Trilhas de Aprendizagem** foram a espinha dorsal da solução, sendo essenciais para transformar o conhecimento tácito (dependência dos profissionais experientes, fraqueza validada pelo questionário) em conhecimento explícito e padronizado.

Além disso, o *design* da GENESIS360 foi estruturado para que a Gamificação e as Trilhas de Aprendizagem fossem os veículos de alto impacto para entregar o conteúdo regulatório crítico de maneira eficaz.

Em seguida, se pode observar na Tabela 4 as correlações positivas e significativas entre as variáveis analisadas, indicando associação significativa entre os módulos formativos em questão.

Tabela 4:
Matriz de Correlações

		Capaci_Diploma_Digit	DCN	Regul_SINAES_ENADE	Integr_sist_MEC	Curadoria	Trilhas_aprend	Gamificação	Monit_desemp
Capaci_Diploma_Digit	R de Pearson	—							
	p-valor	—							
DCN	R de Pearson	0.684	—						
	p-valor	< .001	—						
Regul_SINAES_ENADE	R de Pearson	0.582	0.730	—					
	p-valor	< .001	< .001	—					
Integr_sist_MEC	R de Pearson	0.634	0.574	0.660	—				
	p-valor	< .001	< .001	< .001	—				
Curadoria	R de Pearson	0.445	0.539	0.573	0.584	—			
	p-valor	< .001	< .001	< .001	< .001	—			
Trilhas_aprend	R de Pearson	0.571	0.552	0.567	0.592	0.581	—		
	p-valor	< .001	< .001	< .001	< .001	< .001	—		
Gamificação	R de Pearson	0.355	0.458	0.573	0.526	0.653	0.694	—	
	p-valor	0.003	< .001	< .001	< .001	< .001	< .001	—	
Monit_desemp	R de Pearson	0.420	0.483	0.660	0.519	0.502	0.715	0.663	—
	p-valor	< .001	< .001	< .001	< .001	< .001	< .001	< .001	—

Os coeficientes de correlação de Pearson variam de 0,335 a 0,730, todos com nível de significância $p < 0,001$**, o que confirma a** consistência interna do modelo**.** Destacaram-se as correlações mais presentes entre *DCN* e *Regul_SINAES_ENADE* (r = 0,730) e entre *Trilhas de Aprendizagem* e *Monitoramento de Desempenho* (r = 0,715), indicando que os participantes percebem forte interdependência entre os eixos regulatórios e pedagógicos no processo de capacitação técnico-acadêmica.

Confirmação da Demanda Latente e Oportunidade de Mercado

O teste de normalidade de Shapiro-Wilk forneceu uma confirmação estatística do cenário qualitativo de alta demanda:

• **Teste de Normalidade**: Para todas as variáveis, o p-valor do teste de Shapiro-Wilk foi menor que 0.001, indicando que a distribuição dos dados não era normal.

• Estatisticamente, a não-normalidade em escalas tipo Likert, com altas concentrações nas notas máximas (5) sugeriu um "efeito de teto" (*ceiling effect*). Este achado corroborou a descoberta fundamental do diagnóstico inicial, onde 99,2% dos profissionais entrevistados consideraram a plataforma centralizada "Muito útil" ou "Útil". Essa forte percepção de utilidade legitimou inequivocamente a demanda e solidificou a justificativa para o investimento e desenvolvimento da GENESIS360 como resposta a uma lacuna institucional e tecnológica.

Em suma, a análise dos resultados estatísticos confirmou que a proposta da GENESIS360 está alinhada às necessidades dos profissionais de IES, fornecendo uma base sólida para a proposta de aproveitamento de oportunidade que foi definida.

O projeto está posicionado como uma inovação que não apenas atende às exigências normativas, mas visa transformar a gestão da informação e promover a segurança regulatória nas IES privadas brasileiras

2.3.4 Conclusão do Diagnóstico da Pesquisa

2.3.4.1 Pesquisa de Mercado: Problemas e Lacunas Identificadas (As "Dores" do Mercado)

A pesquisa diagnóstica, conduzida por meio do questionário online, obteve **131** respostas válidas de 200 profissionais de Instituições de Ensino Superior (IES), representando um retorno de **65,5%**, e foi validada por uma análise SWOT, que revelou as seguintes fragilidades:

- Baixa formalização e estrutura dos processos de capacitação: A maioria das IES carecia de programas formais de capacitação, predominando treinamentos informais ou reativos. Essa condição gerou inconsistências, retrabalho e falhas documentais, especialmente em secretarias acadêmicas, provocando insegurança e impedindo a padronização dos processos.
- Complexidade e fragmentação da legislação educacional: Os profissionais enfrentavam uma legislação extensa e complexa, com informações frequentemente fragmentadas, desencontradas e sujeitas a múltiplas interpretações. Essa falta de clareza e a alta complexidade normativa dificultaram a aplicação prática dos processos.
- Ausência de orientação prática e padronização: Constatou-se uma falta de conexão entre a capacitação teórica e a aplicação prática da legislação, havendo pouca tradução da normativa para o nível operacional e ausência de modelos de processos padronizados com rastreabilidade legal.
- Despreparo para a digitalização dos processos acadêmicos: A transição para processos digitais, impulsionada por portarias do MEC, apresentou desafios práticos, como sistemas não intuitivos, ausência de suporte técnico e dificuldades na operacionalização de documentos nato digitais.

- Dependência de conhecimento tácito e alta rotatividade: A inexistência de políticas estruturadas de gestão do conhecimento e formação continuada levou à dependência de profissionais experientes, tornando as instituições vulneráveis à rotatividade e à perda de inteligência organizacional. O conhecimento crítico residia em poucos colaboradores, confirmando a vulnerabilidade institucional.
- Riscos de não conformidade com o MEC: A dificuldade de interpretar e adequar as normas do MEC representava uma preocupação constante, podendo resultar em sanções, prejuízos financeiros e danos à reputação institucional.

2.3.4.2 Demanda Latente por uma Solução Centralizada

A pesquisa evidenciou que 99,2% dos profissionais entrevistados consideraram "muito útil" (80,9%) ou "útil" (18,3%) a existência de uma plataforma que centralizasse informações, capacitações e suporte prático à legislação educacional, validando a demanda direta por uma solução como a GENESIS360. Além disso, 74% dos respondentes afirmaram que uma plataforma voltada à operacionalização da legislação aumentaria sua produtividade.

2.3.4.5. Análise do Cenário de Mercado e Lacuna para o GENESIS360

A análise de mercado revelou que, até a etapa final do trabalho, não havia uma *edtech* dedicada ao treinamento regulatório online para educadores e gestores de IES no Brasil que combinasse legislação do MEC com aplicação prática de forma robusta e específica para instituições privadas.

Esse cenário permitiu identificar as seguintes limitações das soluções existentes:

- **Consultorias educacionais presenciais** (ex.: HOPER, CONSAE): Embora apresentem excelência técnica e estratégica, dependem de equipes humanas, não escalavam via plataforma digital e eram ideais apenas para projetos pontuais, não para formações contínuas digitais.
- **Softwares de gestão acadêmica** (ex.: TOTVS, Lyceum): Focam-se em *Enterprise Resource Planning* (ERPs) e processos internos, dominando o segmento operacional com alta integração e automação de requisitos regulatórios, registros e controles acadêmicos. Contudo, não contemplavam treinamento de equipes na aplicação da legislação sob uma abordagem formativa digital.

- **Plataformas de cursos livres e MOOCs** (ex.: AVAMEC, Unova): Ofereciam conteúdos genéricos, voltados a servidores públicos ou docentes da educação básica, sem credenciamento MEC e com baixa profundidade na operacionalização normativa para IES.
- **Sistemas públicos de apoio educacional** (ex.: EV.GOV, INEP): Eram institucionais e burocráticos, sem personalização e sem orientação prática para IES privadas.
- **Plataformas de compliance corporativo** (ex.: clickCompliance): Destacavam-se pela automação de compliance e governança documental, porém não possuíam conteúdo educacional normativo pronto e específico para o setor educacional, exigindo customizações complexas.
- **Plataformas *white-label* EAD (ex.: TheMembers)**: Ofereciam infraestrutura tecnológica robusta para cursos EAD, com certificação e gamificação, mas sem conteúdo normativo próprio, servindo apenas como base para adaptação.

Diante disso, identificou-se a ausência de uma empresa capaz de combinar treinamento prático com módulos normativos automatizados, simuladores de *compliance* regulatório e aplicação direta à realidade das IES privadas.

2.3.4.6. A Proposta de Solução: GENESIS360 como Resposta

A GENESIS360 foi concebida como uma plataforma digital interativa e multiplataforma (web e aplicativo móvel), projetada especificamente para atender profissionais de secretaria, regulação, qualidade acadêmica, coordenação e gestão acadêmica de IES.

O nome “GENESIS360” simboliza o início de uma nova abordagem e um olhar completo sobre a gestão acadêmica.

Suas funcionalidades foram desenvolvidas em sinergia direta com as dores e demandas de mercado identificadas:

- **Cursos de capacitação contínua** baseados na legislação vigente, com trilhas formativas adaptáveis e personalizadas por cargo e função, abordando a carência de padronização e fortalecendo o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI).
- **Inteligência artificial para recomendação de conteúdo** e personalização do ensino, respondendo à falta de orientação prática e ao despreparo das equipes.

- **Gamificação para aumento de engajamento e retenção** do conhecimento, combatendo a informalidade e a baixa efetividade pedagógica dos treinamentos anteriores.
- **Painéis de monitoramento e dashboards de desempenho**, com indicadores em tempo real e alertas de risco regulatório, garantindo conformidade normativa.
- **Curadoria normativa contínua e atualização automática** com base nas publicações do Diário Oficial da União e pareceres do CNE/CES.
- **Módulos de apoio às normas críticas** (diploma digital e acervo acadêmico digital) e integração com sistemas MEC (e-MEC, SINAES, ENADE) e acadêmicos (SIA, ERP).
- **Ferramentas práticas, como modelos, checklists e fluxos operacionais** prontos para uso, oferecendo aplicabilidade imediata.
- **Sistema de certificação automática, integrável aos sistemas institucio**nais, fortalecendo a gestão do conhecimento e reduzindo a dependência de saberes tácitos.

2.3.4.7. Inovação, Impacto e Posicionamento Estratégico

A GENESIS360 representa uma inovação incremental aplicada a processos, integrando tecnologias como IA, SaaS, gamificação e e-learning de forma inédita no segmento regulatório educacional brasileiro.

Os impactos alcançados e esperados demonstram a capacidade da plataforma de otimizar a gestão acadêmica e regulatória nas IES, como:

- Minimização de riscos e conformidade plena, atingindo 100% de conformidade com portarias MEC nas áreas capacitadas e fortalecendo a credibilidade institucional.
- Eficiência de custos e produtividade operacional, com redução de erros processuais e aumento de agilidade nas demandas.
- Inovação e vanguarda digital, ao posicionar as IES na transformação digital educacional.
- Engajamento e desenvolvimento contínuo, atingindo altas taxas de adesão e conclusão das trilhas de aprendizagem.
- Fortalecimento da governança acadêmica digital, assegurando segurança jurídica e aderência às normativas.
- Democratização do acesso ao conhecimento normativo, ampliando a formação técnica e a disseminação do conhecimento regulatório.

A GENESIS360 vem ocupar o vácuo de mercado como uma plataforma SaaS voltada à capacitação regulatória de profissionais acadêmicos, sendo estrategicamente posicionado como: “A primeira plataforma digital brasileira de capacitação e aplicação prática das normas do MEC, desenvolvida para profissionais acadêmicos de instituições privadas de ensino superior.”

Essa proposta não apenas soluciona problemas existentes, mas inaugura um novo segmento na gestão educacional brasileira: a “regulação como serviço formativo”. A sinergia entre a experiência da ARMOR Consultoria Educacional, as dores identificadas na pesquisa e as funcionalidades da GENESIS360 justifica a relevância e o sucesso potencial da solução.

A oportunidade de desenvolvimento da plataforma foi empiricamente validada pela lacuna comprovada, resultando em uma proposta que promove a conformidade regulatória, a eficiência operacional e a valorização das equipes acadêmico-administrativas.

2.4 Aporte Teórico para a Pesquisa

O desenvolvimento da GENESIS360 fundamentou-se em um conjunto de teorias interdisciplinares que dialogaram com os desafios enfrentados por Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil, especialmente nas áreas de secretaria acadêmica, coordenação e regulação. Os principais eixos teóricos considerados foram: Gestão do Conhecimento e Aprendizagem Organizacional.

2.4.1 Gestão do Conhecimento

A gestão do conhecimento constituiu um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento institucional sustentável e para a capacitação contínua de equipes. Em ambientes complexos e regulados, como o das Instituições de Ensino Superior (IES), a capacidade de identificar, organizar, disseminar e aplicar o conhecimento interno e externo mostrou-se decisiva para assegurar a conformidade regulatória, a eficiência operacional e a inovação. Como destacaram Davenport e Prusak (1998), o conhecimento organizacional não se limitou ao acúmulo de dados, mas envolveu sua contextualização e uso estratégico para a tomada de decisão.

Ao estruturar uma trilha formativa baseada em gestão do conhecimento, a GENESIS360 respondeu a essa lacuna, promovendo a retenção e disseminação de práticas regulatórias críticas, com impacto direto na qualidade institucional e na valorização dos profissionais da educação superior. A plataforma incorporou os princípios de criação e distribuição do

conhecimento apresentados por Probst, Raub e Romhardt (2000), ao organizarem processos contínuos de diagnóstico, compartilhamento e uso do conhecimento institucional. Estudos como os de Alvarenga Neto (2010) e Dandolini et al. (2016) reforçaram que, em instituições cujo produto é o conhecimento, a ausência de políticas estruturadas para sua gestão gerou retrabalho, descontinuidade e perda de inteligência organizacional.

Essa abordagem permitiu não apenas o fortalecimento dos conhecimentos dos profissionais técnico-acadêmicos, mas também a padronização dos processos técnico-administrativos, como históricos escolares, diplomas, diários de classe, organização de acervos acadêmicos digitais, gestão de registros escolares e atendimento às exigências do e-MEC, aplicando também as normas das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs). Dessa forma, a gestão do conhecimento consolidou-se como um vetor essencial para a maturidade regulatória e para a excelência operacional nas IES.

2.4.2 Aprendizagem Organizacional

A proposta da GENESIS360 alinha-se ao modelo de criação de conhecimento organizacional proposto por Nonaka & Takeuchi (1997), que defende a conversão do conhecimento tácito (pessoal e informal) em explícito (registrado, compartilhado, institucionalizado). Em contextos como o das IES, isso significou transformar práticas isoladas de colaboradores experientes em conteúdos replicáveis para toda a equipe, reduzindo retrabalho e a dependência de conhecimento informal.

A aprendizagem organizacional, segundo McElroy (2011), ocorre quando instituições desenvolvem mecanismos para captar, validar e redistribuir o conhecimento interno, incorporando-o aos seus processos decisórios e operacionais. A GENESIS360 atuou como catalisador dessa aprendizagem, ao oferecer uma plataforma contínua de atualização normativa, treinamento técnico e padronização de boas práticas. Essa abordagem respondeu aos desafios apontados por Lima, Salles e Vanalle (2008), que identificaram a ausência de políticas formais de aprendizagem como um entrave à inovação e à conformidade nas IES.

Dessa forma, a GENESIS360 contribuiu para a construção de uma cultura institucional de aprendizagem contínua, capaz de responder às exigências regulatórias com agilidade, segurança e inteligência coletiva.

2.4.3 Capacitação Corporativa e Avaliação da Efetividade

Autores como Moura & Abbad (2012) destacaram a importância da Avaliação de Necessidades de Treinamento (ANT) e da formalização de processos de capacitação como diferenciais estratégicos. A GENESIS360 incorporou esses fundamentos ao propor trilhas formativas estruturadas por cargo e função, com acompanhamento de desempenho por meio de indicadores e dashboards integrados.

Ao integrar os fundamentos da Gestão do Conhecimento, da Aprendizagem Organizacional e da Capacitação Corporativa, a GENESIS360 consolida-se como uma solução estratégica para a qualificação de equipes acadêmico-administrativas. A plataforma atua como um ambiente dinâmico de aprendizagem e conhecimento, promovendo sua captura, organização e aplicação prática no cotidiano institucional. Sua capacidade de transformar experiências individuais em ativos organizacionais replicáveis contribuindo para reduzir riscos, retrabalho e dependência de saberes tácitos. Ao mesmo tempo, fortalece a cultura de aprendizagem contínua e a autonomia técnica das IES diante de um cenário regulatório em constante transformação.

Com isso, a GENESIS360 não apenas responde às exigências normativas, mas também promoveu excelência operacional, inovação e sustentabilidade institucional.

2.4.4 Regulação Educacional e Conformidade Digital

A necessidade de capacitação contínua em regulação acadêmica intensificou-se com a publicação de normativas como:

- Portaria MEC nº 330/2018 – que regulamenta a emissão de diplomas em formato digital;
- Portaria MEC nº 554/2019 – que define os requisitos técnicos para o diploma digital;
- Portaria MEC nº 315/2018 – que trata do acervo acadêmico digital.

Essas portarias exigem conhecimento técnico, normativo e digital por parte das equipes de secretaria e coordenação, e tornaram obsoletos os métodos tradicionais de treinamento. A GENESIS360 responde a esse cenário ao fornecer **c**onteúdos atualizados e validados por especialistas, em formato acessível, modular e gamificado.

2.4.5 Complexidade Normativa e Operacional

A complexidade normativa e operacional foi evidenciada, por exemplo, nos requisitos para expedição e registro de diplomas nas Instituições de Ensino Superior Privadas Brasileiras, configurando um dos processos mais sensíveis e complexos da gestão acadêmica. Longe de se tratar apenas de um ato administrativo, essa atividade esteve inserida em um arcabouço normativo dinâmico e multifacetado, composto por leis, decretos, portarias e instruções que passaram por constantes atualizações.

A legislação educacional, especialmente após o Decreto nº 9.235/2017, passou a tratar a diplomação como elemento central da supervisão ministerial, sujeita a auditorias e sanções. Portarias como a nº 1.095/2018 e a nº 554/2019 impuseram prazos rigorosos e exigências técnicas para o diploma digital, enquanto a Portaria nº 360/2022 consolidou a obrigatoriedade da documentação exclusivamente digital. Além disso, normas como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e os padrões da ICP-Brasil ampliaram a complexidade ao integrar exigências de segurança da informação e validade jurídica.

Na prática, o processo envolveu múltiplas áreas institucionais — secretaria, coordenação, tecnologia da informação, jurídico e gestão — exigindo integração e governança robusta. A não conformidade gerou riscos significativos, incluindo sanções severas e comprometimento da reputação institucional.

Diante desse cenário, a pesquisa indicou como urgente a adoção de soluções tecnológicas que promovessem curadoria normativa, capacitação contínua e monitoramento eficiente, assegurando conformidade regulatória e sustentabilidade operacional.

Como por exemplo, o processo de digitalização dos diplomas e acervos acadêmicos no Brasil foi consolidado por um conjunto de normas que redefiniram os procedimentos de registro, guarda e autenticidade dos documentos educacionais. Desde a LDB (Lei nº 9.394/1996), que estabeleceu as bases jurídicas da diplomação, até as portarias mais recentes do MEC, observou-se um movimento contínuo de modernização e padronização digital nas Instituições de Ensino Superior (IES).

A Tabela 5 a seguir aponta os aspectos do marco regulatório do Diploma Digital e da Gestão do Acervo Acadêmico no ensino superior brasileiro, concentrando as principais normas que explicitam a transição dos processos físicos para o meio digital. Ela apresentou a evolução

normativa desde a base jurídica estabelecida pela LDB (Lei nº 9.394/1996) até a Política do Diploma Digital de 2025, que enfatiza a exclusividade digital para diplomas de graduação **no** Sistema Federal a partir de 1º de julho de 2025. O conjunto normativo apontou para a consolidação de um modelo orientado a autenticidade, integridade, rastreabilidade e segurança documental**.**

Tabela 5:
Complexidade normativa do tema – Exemplo: Diploma do Ensino Superior de Graduação

LDB (Lei 9.394/1996, art. 48)	Base jurídica do diploma e do registro	Diploma só tem **validade nacional** após **registro**; universidades registram seus diplomas; IES não-universitárias dependem de registradora indicada pelo CNE	Permanente (desde 1996) (Ministério da Educação)
Decreto 9.235/2017	Regulação, supervisão e avaliação (atos autorizativos)	Vincula conformidade regulatória ao ciclo que termina no diploma; base para fiscalização/sanção	Vigente desde 2017 (Planalto)
Portaria 1.095/2018	**Expedição e registro** de diplomas	**Expedir 60 d** da colação; **enviar 15 d** à registradora (se houver); **registrar 60 d** (prorrogáveis com justificativa); **banco público** de registros	Prazos operacionais obrigatórios (Serviços e Informações do Brasil, Ifal)
Portaria 315/2018 (acervo, arts. 37–48)	Política de **guarda/manutenção** do **acervo acadêmico**	Sistema especializado; integridade/autenticidade; responsabilidade do representante legal; documentos acessíveis no **endereço credenciado**	Implementação progressiva (vide alterações) (ABMES)
Portaria 332/2020	**Altera prazos** da 315/2018	Amplia o prazo para **conversão do acervo**; replanejamento institucional	Prorrogação publicada em 2020 (ABMES)
Portaria 360/2022	**Conversão do acervo** ao meio digital	**Veda papel** a partir de **1º/08/2022**; produção **nato-digital**; conversão obrigatória dos documentos físicos recebidos	Marcos de 2022 (implantação contínua) (ABMES)
Portaria 330/2018	**Institui o Diploma Digital**	Emissão **digital** no Sistema Federal; integra com acervo e registro digitais	Vigente; integra cronograma MEC (ABMES)
Portaria 554/2019	**Padrões técnicos** do Diploma Digital	**XML**, **RVDD**, **ICP-Brasil**, metadados e guarda de longo prazo	Vigente desde 2019 (ABMES)
IN nº 5/2022	Padronização técnica (v. **1.05**)	Adequar **Diploma Digital**, Registro, Histórico Digital, etc., nos prazos (120–180 dias)	Cronograma contado da publicação em 2022 (Ministério da Educação)
MEC – FAQ (2023)	Orientação pública	Reitera **60/15/60** e possibilidade de **prorrogação** motivada	Atualização de 2023 (Serviços e Informações do Brasil)
MEC – Política do Diploma Digital (2025)	Diretriz de política pública	**Exclusividade digital** para diplomas de graduação do **Sistema Federal** a partir de **1º/07/2025**	Marco 2025 (Serviços e Informações do Brasil)

Fonte: Brasil (2025)

- O mesmo processo (diploma) exige o cumprimento de prazos operacionais (Port. 1.095), gestão documental (Port. 315/332/360), padrões técnicos (Port. 330/554 e IN 5/2022) e marcos de política pública (exclusividade digital em 2025).
- A IES privada precisa integrar Secretaria/Registros, TI, Jurídico/Compliance e Reitoria só para manter-se aderente e isso muda ao longo do tempo (INs, FAQs, novos prazos).
- Por esta razão normativa + prazos + técnica" que a GENESIS360 se propõe com curadoria, *checklists* bonificados por normas, trilhas por função e *dashboards* de risco/conformidade.

2.4.4 Inovação de Processos Aplicada ao Ensino Superior

A aplicação da legislação educacional e o rigor regulatório exigem novas competências por parte dos profissionais de gestão acadêmica. Segundo Lima, Salles & Vanalle (2008), a incorporação de tecnologias em processos administrativos só se mostra efetiva quando acompanhada por investimentos em capacitação humana e tecnológica.

O modelo da GENESIS360 se ancorou nesse princípio, ao funcionar como um *hub* de capacitação institucional, com funcionalidades de inteligência artificial voltadas à personalização de trilhas formativas, curadoria normativa automatizada e integração com sistemas acadêmicos, como o Sistema de Informação Acadêmica (SIA), ERP educacional e plataformas de diplomas digitais.

Trata-se de uma inovação incremental de produto e processo, ao combinar tecnologias já consolidadas como IA, SaaS e automação normativa de forma inédita no segmento regulatório educacional brasileiro. Essa integração gera valor ao resolver um problema latente das Instituições de Ensino Superior (IES): a ausência de soluções específicas para capacitação técnica e normativa contínua. Além disso, se configura uma inovação organizacional, ao propor uma nova lógica de aprendizagem institucional centrada na gestão do conhecimento e no *compliance* digital.

A atuação dos profissionais da educação superior no Brasil, especialmente aqueles envolvidos com a gestão acadêmica e institucional, exigiu constante interlocução com um arcabouço normativo extenso, fragmentado e em permanente atualização. A busca por respostas jurídicas e operacionais para temas específicos como diplomação, carga horária, reconhecimento de cursos, estrutura curricular ou proteção de dados demanda não apenas conhecimento técnico,

mas também habilidades interpretativas que ultrapassaram o escopo da formação inicial desses profissionais.

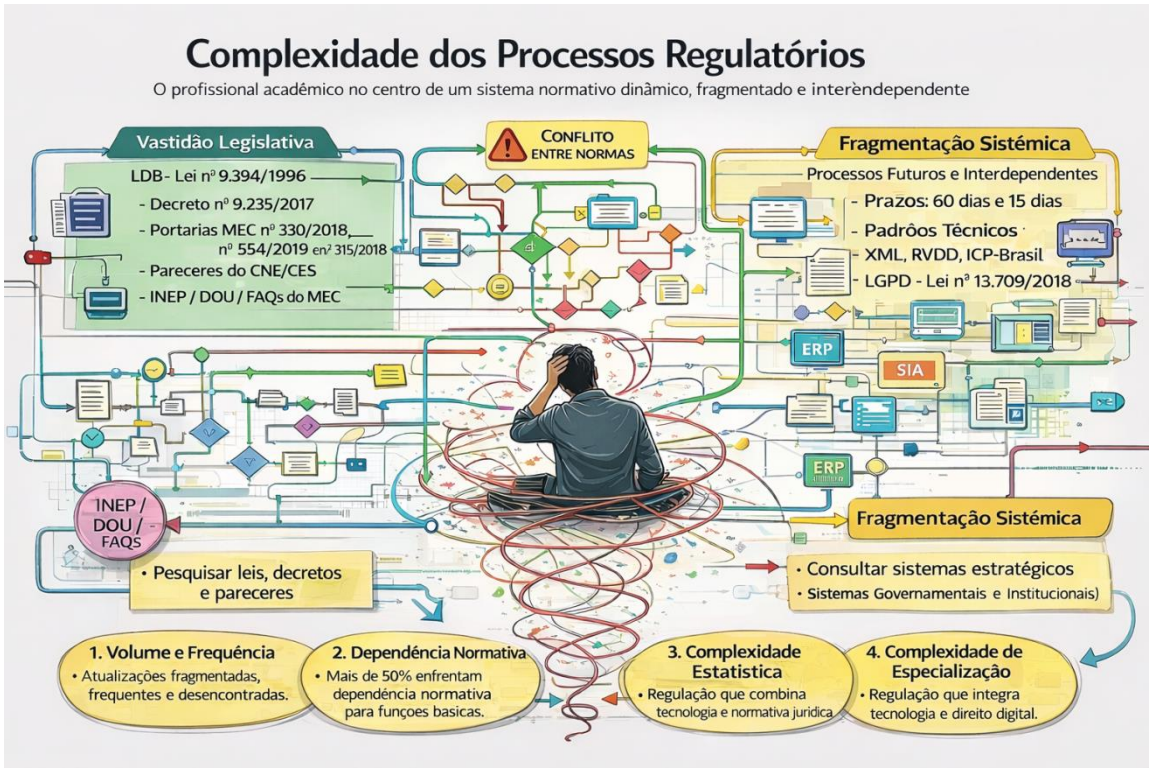
Esse processo de localização e interpretação normativa raramente ocorre de forma linear. Ao contrário, caracteriza-se por um percurso sinuoso, marcado por múltiplas camadas de consulta, sobreposição de documentos legais e lacunas interpretativas. O profissional, ao tentar garantir segurança jurídica e conformidade institucional, vê-se obrigado a realizar uma espécie de curadoria normativa: consulta à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), análise de decretos e portarias do Ministério da Educação (MEC), leitura de pareceres do Conselho Nacional de Educação (CNE/CES), além da consideração de normativas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Esse comportamento, muitas vezes descrito como “dar voltas” ou “navegar por camadas”, não foi interpretado como ineficiência, mas sim como uma resposta legítima à complexidade do sistema regulatório educacional. Trata-se de uma tentativa de mitigar riscos, evitar interpretações equivocadas e assegurar que as decisões institucionais estivessem amparadas por fundamentos legais sólidos e atualizados.

Nesse contexto, observou-se a emergência de soluções tecnológicas voltadas à racionalização desse processo. A plataforma GENESIS360 apresenta uma abordagem automatizada de curadoria normativa, oferecendo trilhas formativas específicas por função, *checklists* padronizados e dashboards de conformidade. Tais ferramentas não apenas reduzirão o número de camadas intermediárias de interpretação, como também promoverão eficiência operacional, fortalecerão a governança digital e contribuirão para a garantia de diplomação em conformidade com a legislação vigente.

A **Figura 8** a seguir representa o fluxo ex ante do processo regulatório e acadêmico nas Instituições de Ensino Superior (IES), antes da implementação da solução tecnológica integradas como a plataforma GENESIS360. O diagrama sistematizou as etapas do ciclo regulatório previsto pelo Decreto nº 9.235/2017 e pelas portarias do MEC, desde o credenciamento da instituição até a conclusão do curso e emissão do diploma.

Figura 8: *Ex Ante*| Processo Regulatório Simplificado sem apoio da Solução Genesis360



Fonte: Elaborada pela autora utilizando Inteligência Artificial - ChatGPT (2025)

A análise desse cenário revelou a necessidade de repensar os modelos de formação e suporte aos profissionais da educação superior, incorporando estratégias que aliem inteligência normativa, tecnologia e gestão institucional. A complexidade da legislação educacional brasileira, longe de ser um obstáculo intransponível, pode ser enfrentada com soluções que respeitem sua densidade, mas que ofereçam caminhos mais acessíveis e confiáveis para sua aplicação prática.

Cada etapa do fluxo demonstrou como a GENESIS360 automatiza a curadoria normativa, organiza trilhas formativas específicas por função, padroniza processos com checklists e oferece dashboards de conformidade. Essa estrutura reduz camadas de interpretação, elimina redundâncias e minimiza erros operacionais, promovendo uma gestão acadêmica mais eficiente, segura e alinhada à legislação.

Este fluxograma não apenas ilustra a perspectiva de funcionamento da solução, mas também evidencia seu impacto direto na governança digital e na garantia de diplomação em conformidade.

A (**Figura 9**) a seguir representa o cenário ***ex post***, ou seja, o processo regulatório e operacional após a implementação da plataforma GENESIS360 nas Instituições de Ensino Superior (IES). Diferentemente do modelo anterior, caracterizado pela fragmentação e pelo risco de inconsistências documentais, o novo fluxo integrou a legislação educacional vigente, composta por leis, decretos, portarias e pareceres - a um sistema digital estruturado de curadoria normativa e capacitação contínua.

Figura 9: *Ex post*| Plataforma Genenis 360 na otimização entre Legislação e Aplicação Prática Institucional



Fonte: Elaborada pela autora utilizando Inteligência Artificial - ChatGPT (2025)

2.4.1 Comparação entre os fluxos *ex ante* e *ex post*: evidências da transformação promovida pela GENESIS360

A comparação entre os fluxos *ex ante* e *ex post* permitiu identificar avanços significativos na gestão acadêmico-regulatória das Instituições de Ensino Superior (IES) após proposta da adoção da solução GENESIS360. Enquanto o modelo ex ante revelava vulnerabilidades, fragmentação documental e baixa padronização, o modelo ex post estruturado pela plataforma, consolidou um novo padrão de conformidade, eficiência e inovação institucional.

Entre os principais resultados observados destacam-se:

- **Padronização dos processos**: O fluxo *ex post* eliminou a dispersão documental anteriormente presente, substituindo práticas manuais por rotinas automatizadas e alinhadas à legislação vigente.
- **Redução de riscos e sanções**: A integração normativa e os alertas de conformidade reduziram falhas operacionais e minimizaram a ocorrência de erros documentais, fortalecendo a segurança institucional.
- **Segurança jurídica e rastreabilidade**: A curadoria normativa e o monitoramento em tempo real asseguraram a correta aplicação de portarias e decretos do MEC, promovendo confiabilidade nos processos.
- **Valorização dos profissionais e cultura de aprendizagem contínua**: As trilhas formativas estruturadas por função ampliaram o domínio técnico das equipes, reduziram a dependência de conhecimento tácito e estimularam a autonomia operacional.
- **Competitividade e governança digital**: O modelo digital impulsionou o desempenho institucional, alinhando as IES à agenda nacional de transformação digital na educação superior.

Em síntese, a comparação evidenciou que o fluxo ex post, viabilizado pela GENESIS360, pode transformar a regulação educacional em um sistema integrado e inteligente, promovendo excelência operacional, conformidade normativa e sustentabilidade institucional.

Na (F**igura 10)**, nota-se que, com a implantação do **GENESIS360** a realidade dos profissionais acadêmicos poderá ser transformada. A plataforma converterá um cenário marcado por complexidade, fragmentação normativa e perda de tempo em um ambiente organizado, inteligente e produtivo, no qual a informação correta estará disponível no momento certo. Ao centralizar normas, automatizar a curadoria regulatória e oferecer trilhas formativas adaptativas, o GENESIS360 poderá reduz o esforço manual, mitigará riscos de não conformidade e fortalecerá a tomada de decisão.

O profissional deixará de atuar de forma reativa e passará a operar com segurança, clareza e eficiência, alcançando ganhos reais de produtividade, conformidade contínua e maturidade institucional nas práticas regulatórias das Instituições de Ensino Superior.

Figura 10 – Possível realidade da Operação antes e depois da Plataforma Genenis 360 na otimização dos Processos Regulatórios e Aumento de Produtividade Institucional



Fonte: Elaborada pela autora utilizando Inteligência Artificial - ChatGPT (2025)

A plataforma **GENESIS360** funcionará como uma ponte inteligente entre a legislação educacional vigente e a aplicação prática institucional. Em um cenário marcado por normas complexas como LDB, decretos, portarias, resoluções, normas técnicas do MEC, pareceres do CNE/CES, INEP e LGPD, a plataforma pode transformar esse emaranhado jurídico em um fluxo claro, confiável e aplicável.

Com curadoria normativa automatizada, trilhas formativas personalizadas por função, *checklists* padronizados e *dashboards* de conformidade, a GENESIS360 reduz camadas de interpretação, elimina redundâncias e minimiza erros operacionais, buscando uma gestão acadêmica mais eficiente, segura, com governança digital fortalecida e garantia de diplomação em conformidade com a legislação.

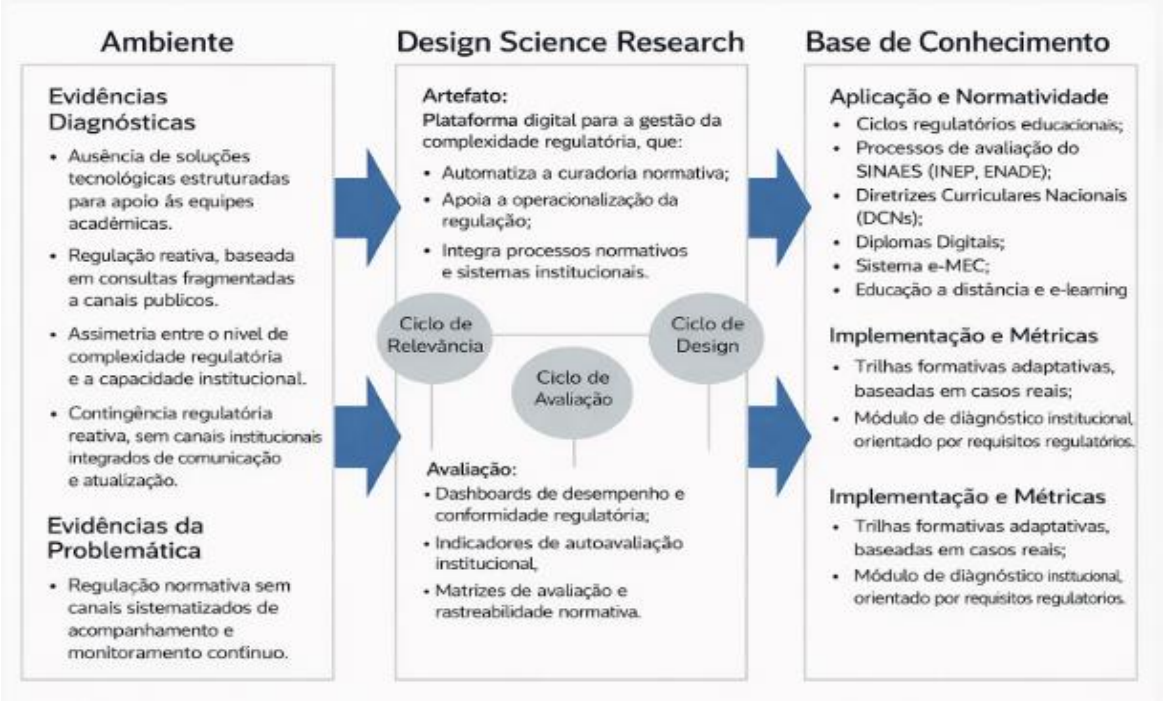
2.5 Fundamentação Técnica da Solução

A solução GENESIS360 foi fundamentada em princípios técnicos de usabilidade, escalabilidade, segurança da informação, inteligência artificial e interoperabilidade com sistemas acadêmicos. Sua arquitetura baseou-se no modelo SaaS – Software as a Service, incorporando recursos adaptativos, responsivos e acessíveis em múltiplas plataformas, permitindo o uso via navegador web ou dispositivos móveis.

A plataforma foi desenvolvida segundo o paradigma do *Design Science Research* (Hevner et al., 2004), com foco na criação de artefatos úteis, rigorosos e socialmente relevantes para o ambiente das Instituições de Ensino Superior (IES).

A (**Figura 10**) apresenta um modelo teórico baseado na abordagem Design Science Research (DSR), aplicado ao desenvolvimento de uma solução tecnológica voltada à regulação educacional. Estruturado em três blocos principais: Ambiente, Design Science Research e Base de Conhecimento, o desenho articulou os desafios enfrentados pelas IES, como a ausência de soluções tecnológicas, assimetrias regulatórias e baixa capacidade institucional, com a proposta de um artefato inovador: uma plataforma para gestão regulatória.

Figura 10: *Desenho inspirado em DSR (Design Science Research, Herner2004)*



Fonte: Elaborado com base em Hevner et al. (2004).

Esta solução visa automatizar processos normativos e integrar sistemas, respondendo aos ciclos de relevância, design e avaliação previstos na DSR. A base de conhecimento que sustenta o modelo inclui diretrizes regulatórias (como e-MEC e diplomas digitais), práticas de e-learning e trilhas formativas adaptativas, com foco em métricas e diagnósticos para requisitos legais. Assim, o desenho evidencia uma resposta científica e aplicada às lacunas operacionais do ambiente educacional brasileiro.

2.5.1 Desenho da Solução (fase dependente da validação de especialistas e técnicos)

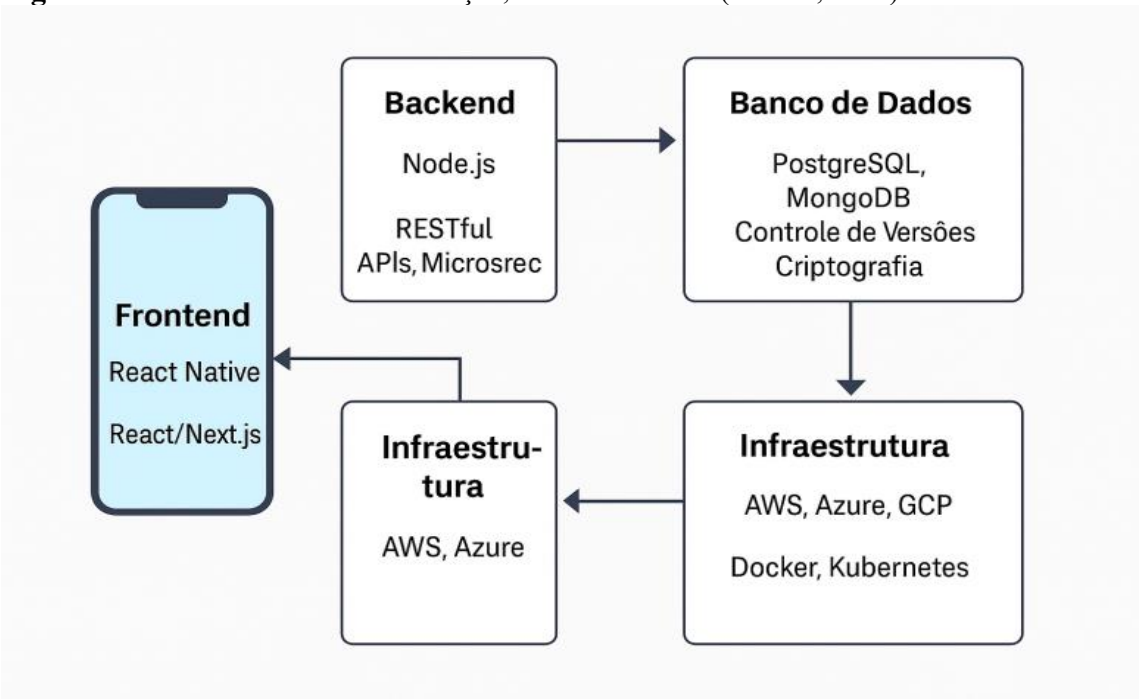
No contexto da GENESIS360, o desenho da solução se refere à representação detalhada e estruturada da arquitetura, funcionalidades e componentes operacionais da solução proposta. Se trata de uma etapa fundamental em projetos de tecnologia educacional, principalmente, quando se objetiva a proposta de um produto aplicável, validável e replicável.

A estrutura técnica prevê a composição a seguir (*Está prevista a validação do especialista técnico responsável):*

- ***Frontend****:* desenvolvido com React Native para o aplicativo móvel e React/Next.js para o navegador, garantindo uma experiência responsiva, acessível e otimizada para todos os dispositivos (web, tablets e smartphones).
- ***Backend***: baseado em Node.js com APIs RESTful (application programming interfaces com arquitetura representational State Transfer) e microserviços, permitindo integração com sistemas acadêmicos SIA (Sistema de Informação Acadêmica), ERP (Enterprise Resource Planning – Sistema de Gestão Integrada), e-MEC (Sistema Eletrônico de Regulação do Ensino Superior vinculado ao Ministério da Educação – MEC).
- **Banco de Dados**: PostgreSQL e MongoDB, com controle de versões, trilhas de auditoria e criptografia de dados sensíveis (em conformidade com a LGPD).
- **Infraestrutura**: hospedagem em nuvem AWS (Amazon Web Services), Microsoft Azure (plataforma de computação em nuvem da Microsoft ou GCP (Google Cloud Platform – plataforma de computação da Google), com escalabilidade horizontal via Docker e Kubernetes.

A seguir, a **Figura 11**, apresenta o Desenho Técnico da Solução

Figura 11: Desenho Técnico da Solução, baseado no DSR (Hevner, 2004)



Fonte: Elaborado com base em Hevner et al. (2004),

O fluxo de funcionamento do desenho técnico contigo na (**Figura 11**), foi marcado pela interação entre o *frontend*, voltado para aplicações web e mobile e o *backend*, estruturado por meio de APIs de serviços para manter modularidade, que por sua vez se conecta ao banco de dados, enquanto todos os componentes operam sobre uma base de infraestrutura robusta, garantindo confiabilidade, disponibilidade e escalabilidade.

2.5.2 Módulos Funcionais da GENESIS360

Com base nos princípios da engenharia de requisitos educacionais (Wambsganss et al., 2020; Pfeffer et al., 2022), a GENESIS360 será composta por:

- **Trilhas Formativas Adaptativas**: baseadas em cargos e gaps de aprendizagem. Um sistema tutor dialogal adaptativo inspirado em Wambsganss et al. (2020) oferecerá feedback individualizado com base em NLP (*Natural Language Processing*) e IA.
- **Sistema de Recomendação**: baseado em machine learning supervisionado para sugerir cursos e conteúdos conforme histórico de uso e competências requeridas.
- **Módulo de Certificação e Conformidade**: emissão automática de certificados, vinculados às trilhas concluídas.
- **Painel Gerencial**: com visualização em tempo real de indicadores de aprendizagem, alertas de risco regulatório e adesão institucional.

- **Módulo de Diagnóstico Institucional**: baseado em matriz de requisitos regulatórios e fluxos acadêmicos, com interface para autoavaliação e rastreabilidade normativa.

A seguir, na **Figura 12**, apresenta-se o protótipo que ilustra um sistema moderno, com design responsivo, visual limpo e foco na experiência do usuário. A GENESIS360 aparece como uma plataforma que combina capacitação contínua, acompanhamento de desempenho e curadoria normativa atualizada, alinhando-se diretamente às demandas identificadas na pesquisa diagnóstica realizada pela ARMOR.

Figura 12: Mockup do Produto Mínimo Viável - MVP|Interface conceitual da plataforma GENESIS360 com identidade ARMOR e módulos estratégicos integrados – ***Versão app***



Fonte: Elaborado com apoio de ferramenta online de design de interfaces (UI/UX) - Figma

2.5.3 Segurança, Conformidade e LGPD

A publicação da Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), incluiu na estrutura jurídica brasileiro a exigência de políticas organizacionais voltadas à segurança da informação, transparência e responsabilização no tratamento de dados pessoais. No contexto educacional, essa exigência assume caráter crítico, considerando o volume e a sensibilidade das informações tratadas por Instituições de Ensino Superior (IES). Segundo Doneda (2021), a proteção de dados deve ser compreendida como um direito fundamental

ligado à dignidade da pessoa humana, o que impõe às organizações o dever de garantir não apenas a legalidade, mas também a ética na gestão da informação.

Para tanto, é necessário integrar a segurança da informação à governança institucional, conforme argumenta Monteiro (2020), que defende uma abordagem sistêmica para proteção de dados, baseada na estruturação de políticas, processos e tecnologias alinhadas à cultura organizacional. A GENESIS360 incorpora essa perspectiva ao adotar mecanismos de controle como criptografia, consentimento explícito, autenticação e controle de acesso por função, assegurando conformidade com a LGPD e mitigando riscos de vazamento ou uso indevido de dados pessoais. Como destaca Carvalho (2021), soluções tecnológicas devem ser concebidas sob o princípio da "privacidade desde a origem", ou seja, com mecanismos de proteção embutidos no design dos sistemas, o que reforça a credibilidade institucional e fortalece a relação de confiança com os usuários.

A aplicação da LGPD será desenvolvida conforme os princípios de segurança da informação e proteção de dados, com:

- **Criptografia de dados sensíveis em repouso e em trânsito** (TLS - Segurança de camadas de controle);
- **Controle de acesso por função** (RBAC – Controle de Acesso baseado em funções);
- **Consentimento e gestão de dados pessoais**, conforme exigências da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, Lei nº 13.709/2018.

2.5.4 Qualidade e Melhoria Contínua

A modelagem de desenvolvimento e implantação da GENESIS360 seguirá o ciclo de melhoria contínua com base na integração dos princípios de *Lean Six Sigma* e *Lean Additives* (Sunder & Ganesh, 2021), que visam reduzir variabilidades no processo de capacitação e aumentar a eficiência na entrega de valor aos usuários finais. O modelo "Define–Diagnose–Deploy–Deliver" será aplicado para garantir validação interativa com usuários reais de IES durante o ciclo de testes.

3. PROPOSTA DE APROVEITAMENTO DE OPORTUNIDADE

3.1 Proposta Definida

A GENESIS360 configurou-se como uma resposta relevante às fragilidades regulatórias enfrentadas pelas Instituições de Ensino Superior (IES), consolidando-se como uma plataforma SaaS inovadora voltada à capacitação normativa e operacional. Conforme evidenciado na Análise SWOT, o instrumento contribuiu para a mitigação de riscos, como a ausência de padronização e a dependência de conhecimento tácito, ao mesmo tempo em que explorou oportunidades estratégicas, como a digitalização institucional e o avanço das tecnologias educacionais.

Essa compreensão, validada empiricamente, indicou um alinhamento eficaz entre inteligência artificial, gamificação e monitoramento regulatório, estruturando uma proposta de solução que não apenas aprimorou a conformidade acadêmica, mas também transformou o ambiente educacional com mais eficiência, segurança e inovação.

A proposta da GENESIS360 envolveu o desenvolvimento e a implementação de uma plataforma digital de capacitação normativa e operacional, direcionada a assistentes acadêmicos e regulatórios, coordenadores de curso e gestores educacionais. A solução adotou, inicialmente, o formato SaaS (Software as a Service), multiplataforma, com trilhas formativas personalizadas, conteúdos alinhados à legislação vigente e recursos de monitoramento institucional voltados à garantia da conformidade regulatória das IES.

O diferencial da GENESIS360 residiu em sua focalização técnica e normativa, cobrindo áreas críticas como diploma digital, acervo acadêmico digital, diretrizes curriculares nacionais (DCNs), estrutura e atualização de Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs), registros acadêmicos, indicadores institucionais (Conceito Institucional – CI, Conceito Preliminar de Curso – CPC, Índice Geral de Curso – IGC) e integração com os sistemas do MEC (e-MEC, SINAES, ENADE).

3.2 A Inovação da Proposta

O projeto GENESIS360 caracteriza-se como uma inovação incremental aplicada em processos, pois não introduz uma tecnologia inteiramente nova, mas ressignifica e integra elementos já existentes (como inteligência artificial, curadoria normativa, gamificação, e-learning e dashboards) de maneira complementar as instruções normativas ligadas às Instituições de Ensino Superior (IES).

Segundo a tipologia da OCDE (2005) e o Manual de Oslo (2018), a GENESIS360 contempla:

- **Inovação de Produto**: Oferece uma plataforma educacional especializada, com funcionalidades específicas para capacitação técnico-regulatória, como trilhas adaptativas por função, recomendação com IA e painéis de conformidade normativa.
- **Inovação de Processo**: Apresenta novas formas de organizar o processo de capacitação em IES, substituindo treinamentos informais por trilhas sistematizadas, com monitoramento em tempo real e alinhamento legal.
- **Inovação Organizacional**: Propõe uma nova lógica de gestão do conhecimento e aprendizagem institucional, promovendo padronização de práticas, cultura de conformidade e internalização da regulação como eixo estratégico.

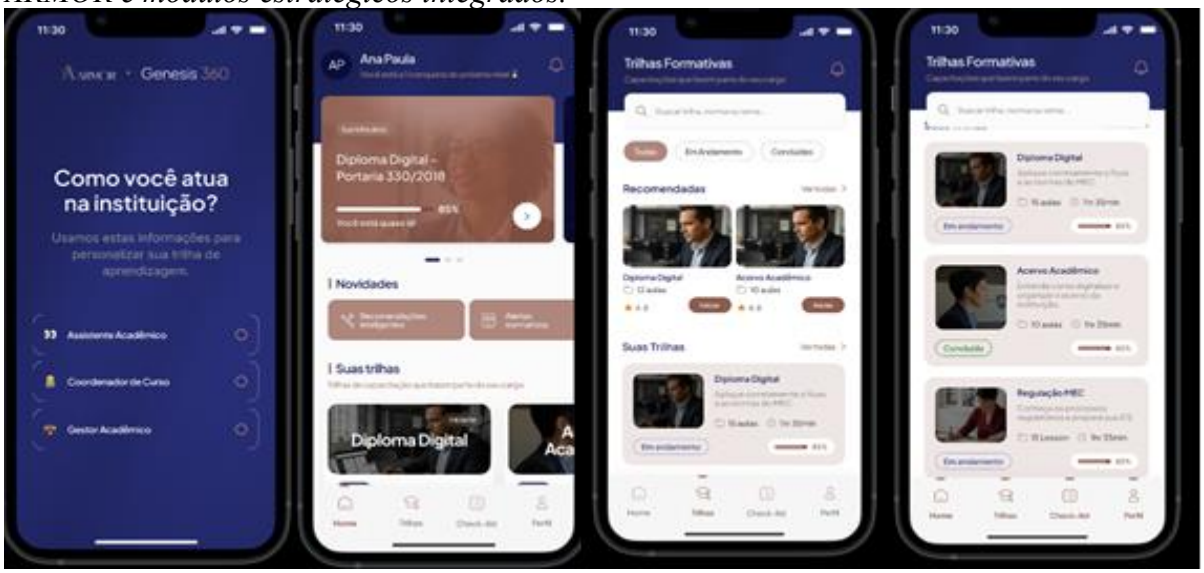
A proposta da GENESIS360 se diferencia por:

- **Modelo adaptativo de capacitação contínua**, com uso de **IA educacional** para indicar conteúdos conforme função, desempenho e trilha de carreira;
- **Gamificação** como ferramenta de engajamento e retenção do conhecimento (níveis, missões, recompensas, *badges*);
- **Atualização automática de conteúdos**, com base em curadoria especializada e cruzamento links disponíveis no MEC, Associação Brasileira de Mantenedores de Instituições de Ensino Superior, Associação Brasileira de Educação a Distância, Diário Oficial da União.
- **Dashboards regulatórios** que permitem ao gestor visualizar aderência normativa, mitigação de riscos e acompanhamento do histórico de capacitações realizadas por setor;
- **Sistema de certificação com validade institucional**, integrável a sistemas de monitoramento de desempenho do pessoal técnico.

A abordagem pedagógica será híbrida (microlearning + trilhas técnicas), com foco em **aprendizagem ativa, contextualizada e aplicada**, conforme preconizam Nonaka e Takeuchi (1997) e Moura e Abbad (2012).

As telas indicadas na Figura 13 apresentam a proposta de interface do aplicativo móvel, evidenciando usabilidade intuitiva, foco pedagógico e design responsivo, características alinhadas ao objetivo de facilitar a consulta à legislação educacional e à formação continuada das equipes técnicas, acadêmico-administrativas.

Figura 13: *Protótipo| Interface conceitual da plataforma GENESIS360 com identidade ARMOR e módulos estratégicos integrados.*



Fonte: Elaborado com apoio de ferramenta online de design de interfaces (UI/UX) - Figma

3.3 Viabilidade da Proposta

a) Viabilidade Técnica (Continua no Capítulo 5)

- O sistema será desenvolvido com arquitetura em nuvem, tecnologia escalável (Node.js, React, PostgreSQL, Docker) e segurança conforme LGPD.
- Pretende-se integrar com APIs abertas de sistemas acadêmicos (SIA, ERP, e-MEC).
- A infraestrutura sugerida indica para servidores dedicados, com backups regulares e monitoramento.

b) Viabilidade Financeira

- Modelo comercial B2B por assinatura mensal, com planos baseados no número de usuários ativos por IES.
- Previsão de retorno a partir do 6º mês de operação em regime escalável.
- Custos de desenvolvimento inicial amortizados em 24 meses por meio de contratos com instituições parceiras e incubadoras.

c) Viabilidade Operacional

- Plataforma de fácil adesão, plug & play com *onboarding* automatizado e suporte técnico remoto.
- Manual de boas práticas institucionais disponível no sistema.
- Treinamento de multiplicadores e gestores internos incluídos no pacote inicial (setup).
- Possibilidade de implantação por módulos ou unidades funcionais.

4. APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO

4.1 Estratégia de Implementação da Solução

A intervenção proposta contempla o desenvolvimento, validação e aplicação da GENESIS360 em Instituições de Ensino Superior (IES), por meio de parcerias institucionais para testes-piloto controlados, abrangendo setores de secretaria acadêmica, coordenação de curso e gestão institucional.

O cronograma será estruturado em **três ciclos iterativos**:

1. **Protótipo funcional *Minimum Viable Product*** – em português, Produto Mínimo Viável – MVP, com trilhas básicas e dashboards;

2. **Implementação piloto em IES parceira**, com acompanhamento técnico e coleta de feedback;

3. **Aprimoramento contínuo**, com base nas métricas de uso, usabilidade, impacto e aderência normativa.

A abordagem metodológica adotou princípios do Design Science Research (DSR), segundo modelo indicado por Hevner et al. (2004) (**Figura 10**), que preconizou etapas para encaminhamento de pesquisas que visam a construção de artefatos. A expectativa desta abordagem se concentrou na resolução de situações reais e aplicação prática, por meio de desenvolvimento, análise de solução tecnológica com foco na resolução de problemas reais e validação prática do artefato no segmento educacional. Para além disso, o modelo indicou para alinhamento entre a relevância, o design e o rigor, garantindo que a GENESIS360 não se restrinja a sua capacidade técnica, mas sobretudo, a sua aplicabilidade.

4.2 Acompanhamento da Mudança e Resultados

Considerando que a pesquisa propôs o desenvolvimento da plataforma GENESIS360 como solução para desafios recorrentes na capacitação de equipes acadêmico-administrativas, os indicadores apresentados foram tratados como **referenciais hipotéticos**, e não como resultados garantidos. Esses indicadores serviram para orientar a construção e a avaliação da proposta, oferecendo parâmetros analíticos preliminares.

A expectativa estabelecida foi de que, uma vez implementada e testada em ambiente real, a plataforma pudesse gerar dados capazes de mensurar aspectos como adesão, satisfação, eficiência operacional e conformidade normativa. Dessa forma, os indicadores descritos funcionaram como **frentes analíticas potenciais**, cuja viabilidade de mensuração dependa da maturidade da solução, da adesão dos usuários, da estrutura de coleta e análise de dados implementada ao longo da pesquisa.

4.2.1 Indicadores analíticos potenciais:

a) Avaliação formativa

Durante o ciclo de testes, sugere-se avaliações com base nos níveis da ISO 10015:2001:

- **Reação**: satisfação dos usuários com conteúdo, interface e navegabilidade;
- **Aprendizagem**: avaliação do conhecimento adquirido;
- **Comportamento**: aplicação prática das competências no ambiente de trabalho;
- **Resultados**: impacto nos indicadores institucionais, como redução de erros, tempo de resposta e conformidade com prazos regulatórios.

Instrumentos como questionários, entrevistas semiestruturadas e análise de uso da plataforma (via logs e dashboards) poderão ser utilizados para coleta de percepções e usabilidade.

b) Indicadores de desempenho

Os Indicadores Chaves de Desempenho - KPIs que podem ser recomendados para avaliar a eficácia da GENESIS360, seguindo norma que fornece orientações para gestão de competências e desenvolvimento de pessoas (ISO 10015:2001).

Adesão dos usuários (Meta esperada: ≥ 80% da equipe de profissionais acadêmicos):

- **Característica:** Este KPI pretende medir o nível de engajamento e alcance da plataforma dentro das equipes para as quais a capacitação é destinada (assistentes acadêmicos, coordenadores de curso e gestores educacionais.
- **Contexto:** Responder à necessidade de **capacitação e treinamento formal** que muitas IES carecem. Uma alta adesão indica que a solução está sendo bem recebida e utilizada para suprir a lacuna de programas formais de capacitação, que atualmente muitas vezes se limitam a métodos informais ou dependem da busca individual por atualização.

Conclusão das trilhas (Meta esperada: ≥ 70% no prazo definido):

- **Característica:** Pretende avaliar a taxa de completude dos conteúdos de capacitação estruturados em trilhas de aprendizagem na plataforma. Mede se o aprendizado proposto está sendo efetivamente concluído pelos usuários.
- **Contexto:** Pretende endereçar a dificuldade relacionada à **dependência do conhecimento tácito de profissionais experientes** e à falta de formalização do conhecimento. Garantir a conclusão das trilhas é essencial para que o conhecimento normativo e processual seja internalizado e padronizado, reduzindo a vulnerabilidade institucional decorrente da rotatividade ou concentração de saber informal.

Satisfação geral (Meta esperada: Nota de 1 a 5 ≥ 4,0):

- **Característica:** Pretende medir a percepção de valor e usabilidade da plataforma por parte dos usuários finais. Inclui a avaliação de conteúdo, interface e navegabilidade.
- **Contexto:** Ligar-se diretamente à demanda por um **suporte prático e informações claras,** superando dificuldades com "Informações fragmentadas, desencontradas e equivocadas", "Acesso rápido à legislação educacional atualizada" e a necessidade de "Modelos de processos padronizados". Uma alta nota de satisfação indica que a solução está sendo percebida como útil e eficaz no dia a dia.

Redução de erros processuais (Meta esperada: ≥ 30% após 3 meses de uso):

- **Característica:** É um KPI de resultado operacional que pretende quantificar a diminuição na ocorrência de falhas na execução de processos acadêmico-administrativos após a utilização da plataforma.

- **Contexto:** Atender diretamente à "Falta de padronização de processos" e ao "Desalinhamento entre funções desempenhadas e competências exigidas". Erros processuais são uma consequência da falta de treinamento formal e práticas inconsistentes. A redução desses erros demonstra que a capacitação e a padronização promovidas pela plataforma estão gerando **acerto e eficiência** na operação das rotinas.

Tempo médio de resolução de demandas (Meta esperada: Redução ≥ 25%):

- **Característica:** KPI de eficiência que pretende medir a agilidade com que as tarefas são concluídas após a aplicação do conhecimento e ferramentas da plataforma.
- **Contexto:** Relaciona-se às dificuldades em "Localizar a legislação pertinente", a "Complexidade da legislação", e a necessidade de "Acesso rápido as informações". Ao centralizar o conteúdo normativo e oferecer ferramentas de busca e diagnóstico, a solução visa otimizar o tempo gasto na pesquisa e interpretação das normas, tornando os processos mais rápidos e menos trabalhosos.

Conformidade com portarias MEC nas áreas treinadas (Meta esperada: 100%):

- **Característica:** KPI crítico que pretende verificar o alinhamento das práticas operacionais com as exigências legais estabelecidas pelo Ministério da Educação, especialmente aquelas relacionadas à digitalização.
- **Contexto:** Aborda a principal ameaça identificada: **Sanções do MEC por não conformidade** e a dificuldade em lidar com a "interpretação e adequação das normas". A meta de 100% de conformidade nas áreas que utilizaram a plataforma de capacitação reflete o objetivo central da GENESIS360 de mitigar riscos regulatórios, fortalecer a governança acadêmica digital e garantir a segurança jurídica das IES. A falta de preparo para a digitalização e a complexidade da legislação tornam este KPI um indicador direto da efetividade da solução em um ambiente altamente regulado.

4.3 Estratégia recomendada para a Evolução da Solução

A partir da coleta de dados e feedbacks dos testes, pretende-se implementar um plano de melhoria contínua com base nos princípios do Lean Six Sigma, por combinar rigor analítico e operacional.

A incorporação da abordagem Lean Six Sigma no plano de melhoria contínua da GENESIS360 pretende potencializar a evolução da plataforma ao unir dois eixos complementares: a eliminação de desperdícios operacionais (Lean) e a redução da variabilidade nos resultados (Six Sigma). Essa integração permite que a GENESIS360 não apenas mantenha altos padrões de qualidade e conformidade regulatória, mas também otimize seus fluxos de entrega, minimizando retrabalho, tempo de resposta e inconsistências nos processos de capacitação.

Aplicando o ciclo DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar) em conjunto com ferramentas Lean como mapeamento de fluxo de valor, padronização, 5S e Kaizen, a plataforma sugere adaptação contínua às demandas das IES, promovendo ciclos de melhoria com base em dados de uso real, indicadores de desempenho e feedback dos usuários. Dessa forma, o Lean Six Sigma oferece uma estrutura robusta e flexível, garantindo que a solução evolua de forma sustentável, eficiente e com alto valor percebido para as instituições parceiras.

Principais frentes estimadas:

- Redução de variações nos processos de capacitação;
- Melhoria dos fluxos de uso da plataforma;
- Ampliação dos módulos e integração com sistemas institucionais.

A plataforma adotará uma **arquitetura modular e escalável**, permitindo personalizações por IES e a inclusão de novos conteúdos conforme as alterações legais.

5. VIABILIDADE TÉCNICA PARA APROVEITAMENTO DA OPORTUNIDADE

A **viabilidade técnica** é um dos eixos fundamentais na análise da viabilidade da Genesis360, pois busca responder à questão: *é tecnicamente possível desenvolver o proposto com os recursos, conhecimentos e tecnologias disponíveis?* De acordo com Pressman e Maxim (2020), a viabilidade técnica consiste na avaliação da capacidade de uma equipe e de uma organização em implementar uma solução utilizando as tecnologias disponíveis, considerando restrições de tempo, custo, desempenho e qualidade. Essa visão é reforçada por Wazlawick (2019), que descreve como o processo de identificar se a solução proposta pode ser efetivamente implementada, levando em conta a maturidade tecnológica, a infraestrutura existente e a qualificação dos envolvidos na solução. Assim, o objetivo central dessa análise é reduzir riscos técnicos e garantir que o sistema seja sustentável, escalável e seguro ao longo de seu ciclo de vida.

No cenário brasileiro, diversos autores e estudos têm destacado a importância da análise de viabilidade técnica no sucesso de projetos suportados por Tecnologias. Penha, Kniess, Bergman e Biancolino (2016) observaram, em um estudo de caso nacional, que práticas de gestão de riscos técnicos aumentam significativamente as chances de sucesso e a previsibilidade dos cronogramas em projetos de desenvolvimento de software. A partir de uma análise empírica em uma empresa brasileira, os autores concluíram que o tratamento estruturado dos riscos técnicos é um componente essencial para a viabilidade técnica, pois antecipa falhas e permite ajustes arquiteturais e operacionais ainda nas fases iniciais do projeto.

Da mesma forma, dos Santos, Ribeiro, Schmitz, da Silva e de Alencar (2022) identificaram que os principais fatores que comprometem a viabilidade técnica de sistemas implantados em órgãos públicos brasileiros estão relacionados à infraestrutura inadequada, à falta de integração entre sistemas e à comunicação ineficiente entre as equipes de desenvolvimento e operação. Esses achados confirmam que a viabilidade técnica não se limita à escolha de tecnologias, mas inclui também a capacidade organizacional e operacional de sustentar o sistema em produção.

A **análise arquitetural** é outro elemento-chave na avaliação da viabilidade técnica. Bass, Clements e Kazman (2021) destacam que a arquitetura de software é o ponto central para determinar a capacidade de um sistema atender a atributos de qualidade como desempenho, manutenibilidade e escalabilidade. No contexto nacional, Filippetto, Lima e Barbosa (2020)

reforçam essa visão ao propor um modelo de gestão de risco técnico em equipes de software distribuídas. Segundo os autores, o sucesso técnico de um projeto depende de uma arquitetura bem definida e de mecanismos de controle de risco em ambientes de desenvolvimento complexos.

A literatura brasileira também contribui diretamente com metodologias de estudo de viabilidade técnica aplicada. Silvestre e Faria (2017) realizaram uma pesquisa voltada ao desenvolvimento de um software educacional, propondo um modelo de avaliação de viabilidade que contempla aspectos técnicos, econômicos, ambientais e sociais. O estudo destaca que a dimensão técnica é aquela que viabiliza as demais, pois sem comprovação da factibilidade tecnológica, o produto não avança para as fases de teste e comercialização. Assim, a análise técnica é tanto um filtro quanto um alicerce para as demais dimensões de viabilidade.

Em termos de tecnologias, Santos e Pinto (2025) analisaram a viabilidade técnica de ferramentas de acessibilidade digital baseadas em inteligência artificial e realidade aumentada, concluindo que a adoção dessas tecnologias depende fortemente da maturidade técnica das equipes e da padronização das ferramentas. Esse estudo demonstra que, embora as tecnologias possam ser promissoras, a viabilidade técnica deve considerar fatores como custo de implementação, infraestrutura e interoperabilidade com sistemas existentes.

De forma consolidada, as contribuições da literatura indicam que a viabilidade técnica envolve três dimensões principais:

1. **Maturidade tecnológica**, isto é, a disponibilidade e estabilidade das tecnologias adotadas;
2. **Capacidade organizacional e de equipe**, abrangendo o conhecimento técnico e os recursos humanos disponíveis;
3. **Riscos técnicos e arquiteturais**, que devem ser mitigados antecipadamente por meio de provas de conceito (PoCs), testes de integração e avaliações de desempenho.

No projeto **GENESIS360**, que combina uma plataforma SaaS, aplicativo móvel, integração com sistemas acadêmicos (SSO e ERP) e algoritmos de IA para curadoria normativa e trilhas educacionais, esses três eixos se mostram aplicáveis. A maturidade das tecnologias (React, APIs RESTful, NLP, armazenamento local e infraestrutura em nuvem), a experiência da

equipe e o planejamento de mitigação de riscos técnicos sustentam o diagnóstico de alta viabilidade técnica.

Concluindo os aspectos vistos neste capítulo, os estudos analisados, tanto nacionais quanto internacionais, reforçam que a viabilidade técnica é mais do que uma análise de possibilidade: trata-se de uma verificação estratégica da capacidade real de execução, apoiada em decisões arquiteturais sólidas, domínio técnico e maturidade tecnológica. Essa perspectiva comprova o fornecimento da base teórica e empírica para justificar a análise de viabilidade técnica apresentada pelo e para o projeto GENESIS360.

6. JUSTIFICATIVAS PARA MUDANÇA DE CENÁRIO E PLANO DE NEGÓCIOS

6.1 Justificativas para Mudança de Cenário

O contexto das Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras tem passado por uma transformação estrutural acelerada, impulsionada pela digitalização obrigatória dos processos acadêmicos, pela intensificação das normativas regulatórias e pela necessidade de garantir eficiência e conformidade. A crescente complexidade das Portarias MEC nº 315/2018, nº 330/2018 e nº 554/2019 exigiu das instituições não apenas novos recursos tecnológicos, mas também profissionais tecnicamente capacitados e permanentemente atualizados para interpretar e aplicar a legislação educacional.

Nesse cenário, a ARMOR Consultoria Educacional reposiciona-se estrategicamente ao propor a solução tecnológica GENESIS360, com base em duas frentes de negócio complementares**:**

1. **Modelo SaaS (Software as a Service)** — Plataforma digital de capacitação normativa e operacional voltada às IES, ofertada em regime de assinatura institucional e suporte contínuo.
2. **Modelo Plugável e Integrável (Add-on ERP)** - Solução acoplável a sistemas acadêmicos e ERPs institucionais, atuando como serviço adicional ou bônus em pacotes de transformação digital.

A mudança de cenário justifica-se pela necessidade de convergir tecnologia, regulação e aprendizagem contínua em um ambiente único e escalável.

A primeira entrega da solução será disponibilizada em formato de aplicativo móvel (Android e iOS)**,** permitindo acesso direto às trilhas formativas, aos painéis de conformidade e às atualizações normativas de forma responsiva e dinâmica. Essa escolha estratégica reforça o compromisso da GENESIS360 com **a** mobilidade, a experiência do usuário e a acessibilidade, características fundamentais para o engajamento de profissionais que atuam em rotinas complexas e descentralizadas nas IES.

O aplicativo funcionará como a porta de entrada para o ecossistema GENESIS360, oferecendo acesso intuitivo, notificações em tempo real e conectividade com a base de dados regulatória central. Essa primeira entrega tecnológica visa ampliar o alcance, reduzir barreiras

de adoção e posicionar o projeto dentro das tendências contemporâneas de aprendizagem digital, microlearning e curadoria automatizada de conteúdos normativos**.**

6.2 Plano de Negócios Amor Consultoria Educacional|Genesis360

O modelo de negócios para a solução GENESIS360 foi estruturado em duas frentes interdependentes (6.2.1 e 6.2.2**)**, que se fortalecem mutuamente, permitindo atuação direta com as IES e integração com provedores tecnológicos do setor.

6.2.1 Modelo Principal – SaaS (B2B Direto)

A primeira frente corresponde ao modelo SaaS, no qual as instituições contratam a GENESIS360 como plataforma digital de capacitação normativa, acessível por meio de um aplicativo móvel multiplataforma e, posteriormente, via web. Essa solução oferece trilhas formativas personalizadas, painéis de conformidade, curadoria normativa automatizada, inteligência artificial para recomendação de conteúdo e certificação digital.

O formato B2B por assinatura mensal garante previsibilidade financeira, escalabilidade e suporte técnico contínuo. O público-alvo inclui mantenedoras, secretarias acadêmicas, núcleos de regulação e coordenações de curso, que buscam padronizar procedimentos, reduzir riscos e fortalecer a conformidade institucional.

O aplicativo móvel constitui a fase inicial do produto mínimo viável (MVP)**,** concentrando as principais funcionalidades de acesso, acompanhamento e capacitação, com atualização contínua de conteúdos e notificações de alterações normativas.

6.2.2 Modelo Complementar – Solução Plugável e Serviço Adicional Integrado a ERPs

A segunda frente prevê a integração da GENESIS360 a sistemas acadêmicos e ERP**s** já utilizados pelas IES (como Lyceum, TOTVS, Unit4, entre outros), por meio de APIs RESTful e arquitetura modular. Nesse modelo, a solução é ofertada como serviço adicional (add-on) ou bônus de valor agregado em contratos institucionais de transformação digital.

O aplicativo funcionará também como interface móvel complementar, permitindo que usuários visualizem orientações normativas relacionadas aos processos acadêmicos que executam dentro do ERP. Assim, o GENESIS360 ampliará o valor percebido das soluções institucionais, integrando capacitação, regulação e tecnologia em um mesmo ambiente.

Esse modelo híbrido favorece parcerias comerciais com provedores de ERP e consultorias educacionais, possibilitando acordos de co-comercialização e *revenue share*, ampliando o alcance de mercado da ARMOR Consultoria Educacional.

6.3 Direcionamento Estratégico e Sustentação

Segundo a definição de Cecconello e Ajzental (2008), o Direcionamento Estratégico é o "norte" que guia todas as decisões do negócio, definindo a missão, visão, objetivos e estratégias competitivas para posicionar a empresa no mercado.

No contexto da solução GENESIS360, o plano de negócios da ARMOR Consultoria Educacional alinha-se a este direcionamento ao estabelecer:

• **Posicionamento de Mercado**, pois, o objetivo central de direção é posicionar o GENESIS360 como referência nacional em capacitação normativa digital e integração regulatória em IES.

• **Estratégia Competitiva:** A estratégia competitiva predominante é a de diferenciação por especialização normativa, integração sistêmica e mobilidade digital. O projeto busca ocupar um vácuo de mercado ao ser posicionado como a "plataforma digital brasileira de capacitação e aplicação prática das normas do MEC para profissionais acadêmicos de instituições privadas de ensino superior".

• **Foco Estratégico:** A estratégia é a de Atuação híbrida: B2B direto com IES e integração comercial com provedores de ERP.

A **Sustentação** é o princípio de garantir que existam recursos, competências e estrutura para executar a estratégia e assegurar a viabilidade e continuidade do plano, abrangendo aspectos financeiros, humanos, tecnológicos e organizacionais (Cecconello e Ajzental, 2008).

A viabilidade do GENESIS360 é detalhada com foco na sustentação:

• **Modelo de Receita (Financeira e Organizacional):** A Sustentação é baseada em um Modelo de receita recorrente (SaaS), complementado por módulos de integração e parcerias estratégicas. O modelo comercial é B2B por assinatura mensal, o que garante previsibilidade financeira e escalabilidade. O retorno operacional é estimado entre 6 e 8 meses.

• **Recursos e Competências (Humanos e Tecnológicos):** A solução exige uma Equipe técnica multidisciplinar (envolvendo TI, regulação, jurídico, *design* instrucional e comercial) e depende de infraestrutura em nuvem (AWS/Azure), APIs abertas, inteligência artificial e gamificação para a entrega da solução.

• **Sustentabilidade Tecnológica:** A viabilidade técnica da plataforma é considerada alta, sendo desenvolvida com arquitetura em nuvem e tecnologia escalável (Node.js, React, PostgreSQL, Docker). A solução adota o modelo de desenvolvimento e implantação que segue o ciclo de melhoria contínua com base no Lean Six Sigma, visando reduzir variações nos processos e aumentar a eficiência, garantindo a evolução sustentável.

6.4 Estratégia de Negócios segundo as Cinco Forças de Porter

A análise estratégica da solução GENESIS360 utilizando o modelo das Cinco Forças de Porter revela um posicionamento de diferenciação no setor de tecnologia educacional, começando com a Rivalidade entre concorrentes existentes classificada como média, sendo restrita a consultorias tradicionais que não escalam digitalmente (como HOPER e CONSAE) e a sistemas ERPs de gestão acadêmica não especializados em capacitação regulatória (como TOTVS e clickCompliance), com a GENESIS360 buscando diferenciação por mobilidade (app) e curadoria inteligente.

A Ameaça de produtos substitutos é considerada baixa, pois as soluções atuais são limitadas ou genéricas, não havendo concorrentes nacionais que integrem curadoria normativa contínua, capacitação gamificada e integração sistêmica com foco em IES privadas. Em relação à entrada de novos competidores, a Ameaça de novos entrantes também é avaliada como baixa, devido às barreiras técnicas e regulatórias significativas, principalmente as associadas à integração normativa e tecnológica com sistemas ERPs existentes nas IES. Quanto às forças de negociação, o Poder de barganha dos clientes (IES) é considerado elevado, mas essa força é estrategicamente compensada pelo alto valor agregado da GENESIS360, que oferece garantia de conformidade plena (mitigação de sanções do MEC) e interoperabilidade com os sistemas internos das instituições; e o Poder de barganha dos fornecedores é moderado, sendo a dependência mitigada pela adoção de infraestrutura redundante e acordos estratégicos com provedores de nuvem.

Na Tabela 6, a seguir, destacam-se os pontos de observação para a construção da estratégia de negócios, baseado em Porter (2008).

Tabela 6:
Pontos para a Elaboração da Estratégia de Negócios

Força Competitiva	**Análise Aplicada ao GENESIS360**
Ameaça de novos entrantes	Baixa, devido à barreira técnica e regulatória associada à integração normativa e tecnológica com ERPs.
Poder de barganha dos fornecedores	Moderado. Dependência mitigada por infraestrutura redundante e acordos estratégicos com provedores de nuvem.
Poder de barganha dos clientes (IES)	Elevado, mas compensado pelo **alto valor agregado** e pela interoperabilidade com seus sistemas internos.
Ameaça de produtos substitutos	Baixa, pois **não existem soluções nacionais que integrem curadoria normativa, capacitação gamificada e integração sistêmica.**
Estratégia competitiva predominante	Diferenciação por **especialização normativa, integração sistêmica e mobilidade digital**.
Rivalidade entre concorrentes	Média, restrita a consultorias tradicionais e ERPs não especializados. A diferenciação se dá pela **mobilidade (app)** e **curadoria inteligente**.

Fonte: Elaborado com base nas 5 forças de Porter (2008).

6.5 Referencial para Definição do Negócio

O referencial tem como finalidade oferecer aos interessados uma síntese **qualitativa e quantitativa** dos fatores que podem influenciar, direta ou indiretamente, o negócio em análise. Ele proporciona uma **visão integrada** das variáveis relevantes, permitindo compreender como cada aspecto pode interferir na definição estratégica do empreendimento.

A montagem da **Tabela 7,** segundo Cecconello e Ajzental (2008) busca alinhar a análise a uma perspectiva **genérica e mercadológica**, destacando elementos internos e externos que impactam o posicionamento competitivo, a viabilidade operacional e o potencial de crescimento. Dessa forma, o quadro funciona como instrumento de apoio à tomada de decisão, ao consolidar informações essenciais em um formato objetivo e comparável.

Tabela 7:
Pontos para a Análise da Pesquisa Mercadológica

Aspecto	Descrição
Estratégico	Transformar a regulação educacional em aprendizado contínuo, acessível e integrado, por meio de uma solução móvel e interoperável.
Técnico	Aplicativo móvel como interface primária, sincronizado a backend em nuvem, com APIs RESTful e IA para curadoria automatizada.
Financeiro	Modelo híbrido: receita por assinatura (SaaS), taxas de integração e royalties sobre contratos compartilhados com ERPs.
Econômico	Redução de custos com treinamentos presenciais e aumento da eficiência regulatória e produtiva nas IES.

Fonte: Elaborado com base em Cecconello e Ajzental (2008)

6.6 Concepção e Identidade do Negócio

A Armor Consultoria Educacional e a Genenis360 têm como clientes potenciais as Instituições de Ensino Superior (IES) privadas, suas mantenedoras, grupos educacionais e provedores de sistemas ERP, que demandam soluções inovadoras para gestão acadêmica e regulatória. A função da solução proposta é auxiliar seus clientes na conformidade normativa junto ao Ministério da Educação (MEC) e, simultaneamente, otimizar a formação técnica de suas equipes administrativas e acadêmicas, por meio de tecnologias que incluem arquitetura baseada em Software as a Service (SaaS), com aplicação de Inteligência Artificial para personalização de trilhas formativas, integração via APIs RESTful, utilização de Data Analytics para monitoramento de desempenho, além de recursos de gamificação e mobile learning, que ampliam o engajamento e a acessibilidade da solução.

6.7 Estratégia Mercadológica e de Diferenciação

A estratégia genérica da GENESIS360 é de diferenciação com enfoque em integração e mobilidade, unindo curadoria normativa, inteligência artificial e interface intuitiva.

Metas:

- Implementar a primeira versão mobile até o 6º mês de operação;
- Alcançar 50 IES contratantes e integrar-se a 3 ERPs nacionais em 2 anos;
- Atingir 80% de adesão de usuários ativos no aplicativo.

Modelo de precificação (a confirmar**):**

Setup inicial (R$ 10.000–20.000), assinatura mensal (R$ 2.000–6.000) e *custos* de integração com ERP, se aplicável.

6.8 Parcerias Estratégicas e Expansão de Mercado

Na segunda fase de implementação do GENESIS360, a ARMOR Consultoria Educacional planeja estabelecer parcerias estratégicas com consultorias educacionais especializadas, com o intuito de ampliar o alcance e a aplicabilidade da solução no mercado.

Essas parcerias poderão assumir diferentes formatos como modelos *white label*, soluções co-*branded* e canais de distribuição permitindo que o GENESIS360 seja integrado como plataforma digital complementar aos serviços já oferecidos por essas consultorias, especialmente nas áreas de regulação, auditoria e planejamento acadêmico.

Com essa estratégia, a ARMOR visa fortalecer sua presença institucional, diversificar suas fontes de receita (incluindo assinaturas SaaS, integrações com sistemas ERP e licenciamento consultivo) e consolidar o GENESIS360 como o principal hub tecnológico de capacitação e compliance no setor educacional privado.

Adicionalmente, a produção de conteúdos, e o desenvolvimento de trilhas formativas em parceria com consultorias reconhecidas reforçam a credibilidade técnica da plataforma e promovem a geração de valor compartilhado entre as instituições envolvidas.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A GENESIS360 representa uma inovação tecnológica incremental aplicada em processos voltados à capacitação de profissionais acadêmicos, atendendo às exigências regulatórias e impulsionando a gestão educacional.

O projeto **GENESIS360** constitui uma resposta estratégica, tecnológica e educacional às demandas complexas das Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil. Diante da crescente digitalização dos processos acadêmicos e da rigidez das normativas do Ministério da Educação (MEC), identificou-se que a capacitação contínua e técnica das equipes de secretaria, coordenação e gestão tornou-se um fator crítico de sucesso institucional.

A proposta inovadora da GENESIS360 consolida-se como um ambiente digital de capacitação, acessível via navegador e aplicativo móvel (Android e iOS), com trilhas formativas personalizadas, inteligência artificial educacional, dashboards de desempenho e conformidade normativa integrada. A solução oferece não apenas uma alternativa moderna de treinamento, mas também um sistema completo de governança regulatória acadêmica, promovendo eficiência operacional, redução de riscos e valorização das equipes administrativas.

Com a aplicação da metodologia Design Science Research (DSR), assegura-se o alinhamento entre problema prático, fundamentação teórica e rigor metodológico, resultando em um artefato com alto potencial de aplicabilidade e replicabilidade.

Do ponto de vista técnico, a solução apresenta viabilidade e escalabilidade, com infraestrutura em nuvem, arquitetura SaaS, integração com sistemas acadêmicos e conformidade com a LGPD. Do ponto de vista mercadológico, adotou-se o modelo de negócio B2B, com receita recorrente e capacidade de expansão nacional.

7.1 Contribuições da Solução GENESIS360

- **Tecnológica:** desenvolvimento de uma plataforma adaptativa e responsiva para capacitação normativa em IES;
- **Educacional:** promoção da aprendizagem organizacional e do domínio técnico-regulatório nas instituições;

- **Gerencial:** fortalecimento dos processos de gestão acadêmica e mitigação de riscos institucionais;
- **Social:** democratização do acesso ao conhecimento normativo e valorização dos profissionais da educação superior.

7.2 Desdobramentos Futuros

A GENESIS360 revelou potencial para evoluir como um **ecossistema de regulação e capacitação**, incorporando módulos adicionais voltados a temas como avaliação institucional, orientações para a organização de cursos de graduação presencial e a distância, parâmetros de registro e controle acadêmico, suporte ao professor nas etapas reguladas, planejamento estratégico educacional e governança digital. Também foi prevista a internacionalização da solução, com adaptação de conteúdo aos marcos regulatórios de outros países da América Latina.

A GENESIS360 reafirma o compromisso com uma educação superior mais qualificada, tecnológica e alinhada às exigências do século XXI, transformando a capacitação regulatória em um ativo institucional de alto valor.

7.3. Relevância e Coerência da Proposta

O aproveitamento de oportunidade por meio da plataforma GENESIS360 apresentou aderência à proposta do Mestrado Profissional em Administração do Desenvolvimento de Negócios, especialmente na intersecção entre gestão da inovação e desenvolvimento de mercados. Tratou-se de uma iniciativa voltada à criação de valor estratégico e tecnológico em um segmento com alta densidade normativa e crescente pressão por eficiência e conformidade regulatória: as Instituições de Ensino Superior (IES).

A solução proposta, uma plataforma digital multiplataforma (web + app), com trilhas formativas, inteligência artificial, dashboards e certificação, representa uma aplicação concreta de tecnologia voltada ao aproveitamento de uma oportunidade: a capacitação normativa das equipes técnico-administrativas e gerenciais das IES. A facilidade de implementação da solução foi considerada alta, uma vez que sua estrutura SaaS pode realizar rápida adesão institucional, com capacitação automatizada e escalabilidade por número de usuários. Em termos de replicabilidade, o projeto apresentou caráter escalável e irrestrito, podendo ser aplicado em diversas instituições de diferentes portes e contextos, tanto públicas quanto privadas.

A aplicabilidade demonstrada durante a fase de prototipagem evidenciou que a solução atendeu aos objetivos específicos com agilidade e eficácia. Sua aplicabilidade potencial também foi considerada alta, visto que a estrutura modular permitiu expansão para outras áreas acadêmicas e administrativas (como avaliação institucional, governança digital, gestão de PPCs, entre outros).

A inovação incorporada ao projeto foi de nível médio, configurando uma inovação incremental, pois reconfigurou e integrou conhecimentos já existentes (capacitação, gestão regulatória, tecnologia educacional) de forma inédita no segmento educacional brasileiro. A combinação entre curadoria normativa, IA educacional e dashboards regulatórios representou um diferencial competitivo ainda não observado no segmento das EdTechs voltadas à regulação de Instituições de Ensino Superior.

A proposta potencializou a criação de valor significativa para *stakeholders*-chave, como gestores acadêmicos, coordenadores de curso, equipes de secretaria e regulação e instituições como um todo. Esses públicos, antes desprovidos de soluções voltadas ao seu cotidiano regulatório, passaram a contar com uma plataforma orientada às suas dores operacionais. O projeto responde a demandas latentes por atualização, normatização e segurança jurídica nos processos educacionais internos.

Em termos de complexidade, o desenvolvimento da solução exigiu interação média a alta entre atores e conhecimento técnico e de causa. A estruturação da proposta envolveu articulação entre áreas de tecnologia, regulação educacional, design instrucional e expectativa de experiência do usuário estratégico ou operacional. Os desafios envolveram a transformação de requisitos legais em conteúdos acessíveis, a automatização de atualizações normativas e a conformidade com legislações como a LGPD e as Portarias do MEC.

Os impactos sociais e econômicos observados com a continuidade do GENESIS360 foram amplos e positivos. No aspecto social, a solução promoveu a democratização do acesso à formação regulatória, contribuindo para a redução de desigualdades institucionais e aumento da profissionalização do setor educacional. No aspecto econômico, verificou-se aumento da eficiência institucional, redução de retrabalho, mitigação de riscos legais e fortalecimento da reputação das IES perante o MEC.

O impacto obtido até o momento é considerado médio, com tendência a se tornar alto à medida que a plataforma ganhe escala e penetração no setor. A solução mostrou-se alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 4 - Educação de Qualidade por promover melhoria da gestão e acesso à informação educacional crítica.

Do ponto de vista do aprendizado, as considerações finais, fundamentadas na pesquisa até aqui realizada, compreenderam a proposta de solução GENESIS360 não apenas como um ambiente de treinamento e consultas, mas como uma solução estratégica, tecnológica e educacional. A plataforma, composta por trilhas formativas, IA educacional e dashboards regulatórios, surge para enfrentar fragilidades e ameaças empiricamente confirmadas, enquanto potencializou oportunidades estratégicas.

Ao concentrar informações e procedimentos e fornecer orientações para aplicação da legislação, a GENESIS360 vem para combater a falta de assertividade nos procedimentos acadêmico-administrativos. Concomitantemente, corroborará para o atendimento à crescente demanda do setor por capacitação contínua e conformidade digital, permitindo que instituições transitassem com mais segurança no complexo e instável ambiente regulatório.

A inovação da GENESIS360 reside na reconfiguração e integração inédita de recursos, consolidando um diferencial competitivo e inaugurando o conceito de "regulação como serviço formativo". Sua validação empírica reafirmou seu papel como imperativo estratégico, estruturando um sistema completo de governança regulatória acadêmica. Com isso, pretende promove eficiência operacional, redução de riscos e agregou valor estratégico e tecnológico às IES, transformando a capacitação regulatória em um ativo institucional de alto impacto.

A solidez da pesquisa realizada constitui, portanto, relevância inquestionável e da necessidade estratégica da GENESIS360 para o setor.

Este projeto proporcionou vivência prática em modelagem de soluções educacionais com base em problemas reais, além de reforçar a importância da escuta ativa dos usuários e da validação interativa em ambientes regulados. A recomendação aos leitores e futuros empreendedores é: inovação aplicada nasce da escuta dos problemas reais, especialmente os silenciosos, e da articulação entre conhecimento técnico e experiência do usuário.

Em mercados altamente regulados, como o educacional, a vantagem competitiva está em oferecer segurança normativa aliada à experiência digital fluida.

REFERÊNCIAS

Abbasiantaeb, A., & Momtazi, S. (2021). Deep transfer learning for cross-domain document classification: A survey. *ACM Computing Surveys*, 1–35.

ALVARENGA NETO, R. C. D. A gênese e os fundamentos epistemológicos da gestão do conhecimento. *Revista Brasileira de Gestão e Inovação*, 1(2), 157–176, 2010.

ANGELONI, T. M. (2009). Aprendizagem organizacional: um estudo comparativo entre organizações hospitalares. Cadernos EBAPE.BR, 7(2), 230–248

Back, T., Senhorinha, M. J. K., Oliveira, M. A., Valentina, L. V. O., & Batiz, E. C. (2016). Capacitação corporativa em instituições de ensino superior: um panorama da aderência à gestão do conhecimento. *International Journal of Knowledge Engineering and Management*, (12), 86–106. https://www.ijkem.org/index.php/ijkem/article/view/173

Brasil. (1996). *Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996*. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm

Brasil. (2018). Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

Brasil. Ministério da Educação. (2018a). *Portaria nº 315, de 4 de abril de 2018*. https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/12467808

Brasil. Ministério da Educação. (2018b). *Portaria nº 330, de 5 de abril de 2018*. https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/12217037

Brasil. Ministério da Educação. (2019). *Portaria nº 554, de 11 de março de 2019*. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-554-de-11-de-marco-de-2019-66122768

Carvalho, L. S. de. (2021). LGPD comentada: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. São Paulo: Revista dos Tribunais.

Dandolini, G. A., da Costa, S. E. G., & Kruglianskas, I. (2016). Gestão do conhecimento em instituições de ensino superior: práticas administrativas e desafios. *Repositório Institucional UFSC*. https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/160082

DANTAS, E. B. A aprendizagem organizacional como diferencial competitivo. Revista de Administração da UFSM, 6(3), 439–453, 2013.

Doneda, D. (2021). Da privacidade à proteção de dados pessoais: Elementos da formação da Lei Geral de Proteção de Dados. São Paulo: Thomson Reuters Brasil.

Dornelas, J. C. A. (2008). *Gestão da inovação: Estratégia, implementação e resultados*. Rio de Janeiro: Elsevier.

Fleury, A., & Fleury, M. T. L. (2003). *Construindo o conceito de competência*. Revista de Administração Contemporânea, (esp), 183–196. https://doi.org/10.1590/S1415-65552003000500010

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 75–105.

Humphrey, A. (2005). *SWOT analysis for management consulting*. SRI Alumni Newsletter, 1(1), 7–8.

Lima, F. R., Salles, D. S., & Vanalle, R. M. (2008). Gestão do conhecimento nas organizações: da teoria à prática. *Produção Online*, 44–65. https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/125

Marcondes, R. C., Miguel, L. A. P., Franklin, M. A., & Perez, G. (2017). *Metodologia para elaboração de trabalhos práticos e aplicados: Administração e Contabilidade*. Recuperado em 18 de abril de 2025, de https://www.mackenzie.br/fileadmin/ARQUIVOS/Public/6-pos-graduacao/upm-higienopolis/mestrado-doutorado/admin-desen-negocios/2018/Livro_Metodologia_trabalhos_praticos.pdf

Monteiro, F. A. (2020). Governança e proteção de dados: Estratégias para adequação à LGPD. Curitiba: Juruá Editora.

Moura, L., & Abbad, G. S. (2012). Avaliação de necessidades de TD&E. Revista de Administração Mackenzie, 107–137. https://www.scielo.br/j/ram/a/QgqMHkJGxWcz4bnVxNRDW8F/?lang=pt

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1997). *The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation*. Oxford University Press. https://global.oup.com/academic/product/the-knowledge-creating-company-9780195092691

Oliveira, D. P. R. de. (2021). Planejamento estratégico: conceitos, metodologia e práticas (30ª ed.). São Paulo: Atlas.

Pfeffer, J., Lancho, G., Graf, J., & Zschech, P. (2022). Designing a question-answering system for pandemic situations.

Sunder, M. V., & Ganesh, L. S. (2021). Lean Six Sigma in higher education institutions (HEIs): A systematic literature review. *The TQM Journal*, 1114–1134.

Tigre, P. B. (2006). *Gestão da inovação: A economia da tecnologia no Brasil*. Rio de Janeiro: Elsevier.

Vargas, R. V. (2010). *Gerenciamento de projetos: Estabelecendo diferenciais competitivos*. Brasport.

Wambsganss, T., Haas, L., & Söllner, M. (2020). Towards the design of a student-centered question-answering system in educational settings.

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). Software architecture in practice (4th ed.). Addison-Wesley Professional.

dos Santos, L. J., Ribeiro, S. A., Schmitz, E. A., da Silva, M. F., & de Alencar, A. J. S. M. (2022). Risk factors in the software deployment phase: A case study applied in two Brazilian government companies. Journal of Information Systems and Technology Management, 19. https://doi.org/10.4301/S1807-1775202219015

Filippetto, A. S., Lima, R., & Barbosa, J. (2020). A risk management model for software projects with distributed teams. ISys – Brazilian Journal of Information Systems, 13(1), 114–143. https://doi.org/10.5753/isys.2020.536

Penha, R., Kniess, C. T., Bergman, D. R., & Biancolino, C. A. (2016). Technical risk management: The case of a software development company. Revista de Administração da UFSM, 9(2), 248–261. https://doi.org/10.5902/1983465912625

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Engenharia de software: Uma abordagem profissional (9ª ed.)*. AMGH Editora.

Santos, F. F. dos, & Pinto, G. S. (2025). *Análise da viabilidade de utilização de tecnologias emergentes para auxiliar na acessibilidade em jogos eletrônicos*. Revista Interface Tecnológica, 21(2), 259–268. https://doi.org/10.31510/infa.v21i2.2107

Silvestre, N. Z., & Faria, A. F. de. (2017). *Estudo de viabilidade técnica, econômica e comercial e do impacto ambiental e social para o desenvolvimento de um software*. The Journal of Engineering and Exact Sciences, 3(1), 22–24. https://doi.org/10.18540/2446941603012017022

Wazlawick, R. S. (2019). *Engenharia de software: Conceitos e práticas* (2ª ed.). GEN LTC.

Cecconello, A. R., & Ajzental, A. (2008). *A construção do plano de negócios*. São Paulo: Saraiva.

Probst, G., Raub, S., & Romhardt, K. (2000). Managing knowledge: Building blocks for success. John Wiley & Sons

Porter, M. E. (2008). The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business Review, 86(1), 78-93

OCDE. (2005). Manual de Oslo: Diretrizes para a coleta e interpretação de dados sobre inovação (3ª ed.). FINEP

McElroy, M. W. (2011). The new knowledge management: Complexity, learning, and sustainable innovation. Routledge

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2009). Multivariate data analysis (6th ed.). Pearson Prentice Hall

Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). Working knowledge: How organizations manage what they know. Harvard Business Press

Brasil. (2025). Política do Diploma Digital: Exclusividade digital para diplomas de graduação do Sistema Federal. Ministério da Educação

OCDE/Eurostat. (2018). Manual de Oslo 2018: Diretrizes para a Coleta, Relato e Uso de Dados sobre Inovação (4ª ed.). OECD Publishing.